

Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsabklärungen,
Leistungs- und Energiebedarf – Wegleitung zur Norm SIA 380/2

Calcoli energetici di edifici – Procedura dinamica per chiarimenti della necessità,
fabbisogno di potenza e di energia – Linee guida alla norma SIA 380/2

Calculs énergétiques des bâtiments – Méthode dynamique pour la détermination du besoin, puissance requise et besoins d'énergie – Lignes directrices relatives à la norme SIA 380/2

4010

Numéro de référence
SNG 594010:2023 fr

Valable dès le: 2023-08-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'application de la présente publication.

2023-08 1^{er} tirage

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Avant-propos	4
1 But	5
1.1 Délimitation	5
1.2 Références	5
1.3 Abréviations	7
2 Application des lignes directrices	8
3 Compléments et explications de la norme SIA 380/2:2022	9
3.1 Explications complémentaires à la norme SIA 380/2:2022	9
3.2 Conditions applicables aux méthodes de calcul pour les installations techniques du bâtiment	10
3.3 Informations sur SIA 380/2:2022, annexe B	11
3.4 Informations sur SIA 380/2:2022, annexe A, chiffre A.3 Besoins horaires d'énergie des installations techniques du bâtiment	24
4 Validation	46
4.1 Procédure de validation	46
4.2 Description des tests	46
4.3 Exemple de bâtiment	47
4.4 Descriptions et résultats des tests	47
4.5 Classes de validation	47
4.6 Réalisation des tests et contrôle	48
Annexe	
A Matrice de test pour la procédure de validation	50
B Publications	53

AVANT-PROPOS

Ces lignes directrices servent d'aide et de complément essentiel pour l'application de la norme SIA 380/2:2022 *Calculs énergétiques des bâtiments – Méthode dynamique pour la détermination du besoin, puissance requise et besoins d'énergie*. Des explications et des compléments sont présentés pour aider à l'interprétation des dispositions normatives. Étant donné que la norme fait référence à de nombreuses dispositions spécifiques de différentes normes européennes, en particulier dans le domaine des exigences relatives aux méthodes de calcul et à la méthode de calcul standard, il n'est pas possible de les répéter dans les parties normatives pour des raisons de «bonne élaboration des normes», c'est pourquoi elles sont rassemblées dans les présentes lignes directrices et mises à disposition de manière claire.

Plus particulièrement, elle définit et présente, en tant qu'élément principal, une procédure de validation des logiciels permettant aux fournisseurs ou aux utilisateurs de programmes utiles à la planification de prouver qu'ils sont capables d'effectuer les calculs définis dans la norme SIA 380/2:2022. Comme la norme n'impose pas de procédure spécifique, mais autorise explicitement l'utilisation de logiciels indépendants, cette procédure vise à garantir la qualité des programmes utilisés. Elle consiste en une série de sept tests qui peuvent être effectués isolément ou dans leur ensemble. Selon la sélection des tests passés, les programmes peuvent être déclarés adaptés à certaines applications seulement couvertes par la norme ou à toutes.

Groupe de travail SIA 4010

1 BUT

1.1 Délimitation

- 1.1.1 Les présentes lignes directrices ont pour but de faciliter l'application de la norme SIA 380/2:2022 en fournissant une aide pour certaines dispositions normatives. Elles présentent et résument les informations éparpillées dans de nombreuses normes européennes sur les exigences relatives aux méthodes de calcul et sur les méthodes de calcul standard.
- 1.1.2 Certaines dispositions de la norme SIA 380/2:2022 nécessitent de plus amples explications. Ces contenus complémentaires et non normatifs sont inclus dans le présent document.
- 1.1.3 Pour garantir la qualité des logiciels dont la prétention est de convenir à certaines ou à toutes les applications couvertes par la norme, une procédure de validation est mise à disposition. Cette procédure permet aux fournisseurs ou aux utilisateurs de ces logiciels de démontrer l'applicabilité de ces produits pour les calculs selon la norme SIA 380/2:2022.

1.2 Références

Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes.

1.2.1 Publications SIA

Norme SIA 380/2:2022	Calculs énergétiques des bâtiments – Méthode dynamique pour la détermination du besoin, puissance requise et besoins d'énergie
Norme SIA 384/3	Installations de chauffage dans les bâtiments – Besoins en énergie
Norme SIA 385/2	Installations d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments – Besoins en eau chaude, exigences globales et dimensionnement
Norme SIA 387/4:2023	Électricité dans les bâtiments – Éclairage: calcul et exigences ¹
Cahier technique SIA 204:2021	Données d'utilisation des locaux pour l'énergie et les installations du bâtiment
Cahier technique SIA 208	Données climatiques pour la physique du bâtiment, l'énergie et les installations du bâtiment
Cahier technique SIA 2056	Électricité dans les bâtiments – Besoins en énergie et puissance requise

1.2.2 Normes européennes

SN EN ISO 5801	Ventilateurs – Essais aérauliques sur circuits normalisés (ISO 5801:2017)
SN EN 13053	Ventilation des bâtiments – Centrales de traitement d'air – Classification et performance des unités, composants et sections
SN EN 14511:2018	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur pour le chauffage et le refroidissement des locaux et refroidisseurs industriels avec compresseur entraîné par moteur électrique

¹ La norme SIA 380/2:2022 renvoie à la norme SIA 387/4:2017 en indiquant que celle-ci est en cours de révision. La version révisée est maintenant disponible, par conséquent il est fait référence ici à la norme SIA 387/4:2023. La plupart des références dans la norme SIA 380/2:2022 ne sont pas concernées par la révision SIA 387/4, à l'exception de la puissance spécifique de l'éclairage P_{Li} du tableau 2 et du chiffre A.2.7.2, pour lesquels un renvoi à la version 2023 donne des résultats plus actuels.

SN EN 14825:2019	Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et le refroidissement des locaux, le froid commercial et industriel – Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière
SN EN 15316-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 1: Généralités et expression de la performance, Modules M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
SN EN 15316-2:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 2: Systèmes d'émission des locaux (chauffage et refroidissement), Module M3-5, M4-5
SN EN 15316-3:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 3: Systèmes de distribution des locaux (eau chaude sanitaire, chauffage et refroidissement), Module M3-6, M4-6, M8-6
SN EN 15316-4-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 4-1: Systèmes de génération de chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire, systèmes de combustion (chaudières, biomasse), Module M3-8-1, M8-8-1
SN EN 15316-4-3:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 4-3: Systèmes de génération de chaleur, systèmes solaires thermiques et systèmes photovoltaïques, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
SN EN 15316-4-4:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 4-4: Systèmes de génération de chaleur, systèmes de cogénération intégrés au bâtiment, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
SN EN 15316-5:2017	Performance énergétique des bâtiments – Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes – Partie 5: Systèmes de stockage pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (sans refroidissement), Module M3-7, M8-7
SN EN ISO 15927-4	Performance hygrothermique des bâtiments – Calcul et présentation des données climatiques – Partie 4: Données horaires pour l'évaluation du besoin énergétique annuel de chauffage et de refroidissement (ISO 15927-4: 2005)
SN EN 16798-5-1:2017	Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 5-1: Méthodes de calcul des besoins énergétiques des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Méthode 1: Distribution et génération
SN EN 16798-7:2017	Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 7: Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Modules M5-5)
SN EN 16798-9:2017	Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 9: Module M4-1, M4-4, M4-9 – Méthodes de calcul des exigences énergétique des systèmes de refroidissement – Généralités

SN EN 16798-13:2017	Performance énergétique des bâtiments – Partie 13: Module M4-8 – Calcul des systèmes de refroidissement – Génération
SN EN 16798-15:2017	Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 15: Calcul des systèmes de refroidissement (Module M4-7) – Stockage
SN EN ISO 52016-1:2017	Performance énergétiques des bâtiments – Besoins d’énergie pour le chauffage et le refroidissement, les températures intérieures et les chaleurs sensible et latente – Partie 1: Méthodes de calcul (ISO 52016-1:2017)
SN EN ISO 52022-3	Performance énergétique des bâtiments – Propriétés thermiques, solaires et lumineuses des composants et éléments du bâtiment – Partie 3: Méthode de calcul détaillée des caractéristiques solaires et en lumière du jour pour les dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages (ISO 52022-3:2017)

1.2.3 Normes internationales

ISO 15099	Thermal performance of windows, doors and shading devices – Detailed calculations
-----------	---

1.3 Abréviations

AHU	Caisson de traitement d’air
EER	Coefficient d’efficacité
RC	Récupération de chaleur
VC	Valeur cible
VL	Valeur limite

2 APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES

- 2.1 Certaines dispositions de la norme SIA 380/2:2022 nécessitent de plus amples explications. Ces contenus complémentaires et non normatifs sont inclus au chiffre 3.1.
- 2.2 Les nombreuses références normatives aux contenus des normes européennes correspondantes, notamment dans les annexes A et B de la norme SIA 380/2:2022, les rendent difficiles à lire et compliquent leur application. C'est pourquoi ces contenus sont rassemblés dans les présentes lignes directrices et mis ainsi à disposition de manière claire (chiffres 3.3 et 3.4).
- 2.3 L'objectif principal de ces lignes directrices est de présenter une procédure de validation pour les logiciels prétendant pouvoir effectuer les calculs couverts par la norme. Comme la norme n'exige pas explicitement de méthode de calcul spécifique, ces lignes directrices visent à garantir la qualité des programmes utilisés.
- 2.4 La procédure de validation se compose de sept tests au total (voir matrice en annexe A), qui peuvent être réussis partiellement ou en tant que jeu complet. En fonction des tests réussis, le logiciel correspondant peut être utilisé pour des applications spécifiques couvertes par la norme, ou pour toutes.
- 2.5 Chaque test est mis à disposition sous la forme d'une série de documents:
- Une spécification qui décrit le test avec les données d'entrée nécessaires.
 - Pour chaque test, les résultats de référence obtenus avec des programmes sélectionnés lors de l'élaboration des tests, regroupés dans un fichier d'évaluation dans lequel les résultats des candidats sont transférés. Ces données ne figurent pas dans le présent document.
 - Une documentation sur le bâtiment d'exemple utilisé pour une partie des tests. Celle-ci comprend, outre une représentation textuelle avec des plans et des vues, des données numériques qui peuvent être directement importées dans des programmes si des interfaces correspondantes existent.
- 2.6 La procédure pour les tests et les critères sont décrits au chiffre 4.6.

3 COMPLÉMENTS ET EXPLICATIONS DE LA NORME SIA 380/2:2022

3.1 Explications complémentaires à la norme SIA 380/2:2022

3.1.1 Concernant le point 3.2.4 Température intérieure élevée en été

Le chiffre 3.2.4.6 renvoie à l'annexe C en ce qui concerne les conditions limites applicables à la simulation pour déterminer la nécessité d'un refroidissement en cas de températures intérieures trop élevées en été. En ce qui concerne les données climatiques, il y est fait référence aux données DRY selon SIA 2028. En raison des nouveaux jeux de données disponibles, dérivés des scénarios climatiques CH 2018, pour la prise en compte de l'évolution des conditions climatiques, ces informations sont complétées par une référence à ces données et aux recommandations d'application publiées à ce sujet sur <https://www.sia.ch/fr/politique/protection-du-climat-adaptation-au-changement-climatique/climat-interieur/>. Celles-ci ont été formalisées sous forme de corrigenda C2 au cahier technique SIA 2028:2010. Par conséquent, l'évaluation des besoins peut ou doit être réalisée avec les données DRY relatives au scénario RCP 8.5 pour la période «2035».

3.1.2 Concernant le chiffre 4.2.2

Les séquences climatiques mentionnées sous ce chiffre pour le préconditionnement ne sont pas encore disponibles actuellement. En guise d'option alternative provisoire, nous recommandons d'utiliser la période de 4 jours la plus froide du mois de janvier du «DRY normal» de la station correspondante pour le calcul dynamique de la puissance thermique de chauffage requise, et les 14 jours précédents du «DRY normal» pour le préconditionnement. Si les 4 jours de référence se situent moins de 14 jours après le début de l'année, il convient de recourir en complément aux derniers jours de décembre. Il est nécessaire de veiller à ce qu'aucun weekend ne se trouve dans la période de référence grâce au calendrier enregistré.

Exemple de Zurich-Kloten: Période de référence du 24 au 27 janvier, préconditionnement du 10 au 23 janvier.

DRY selon la norme SN EN ISO 15927-4, les périodes de 4 jours mentionnées ci-dessus ne s'écartent pas de manière significative des périodes de référence selon la norme SIA 2028.

3.1.3 Concernant le chiffre 4.3.1.3

La situation mentionnée sous 3.1.2 s'applique également aux jours de référence de refroidissement et à leurs phases de préconditionnement. Pour le calcul de la demande en puissance de refroidissement, il est recommandé d'utiliser le jour le plus chaud des mois de juin, août et octobre (un jour de septembre peut éventuellement être plus adapté, car les jours de référence se situent invariablement dans les premiers jours d'octobre) du «DRY normal» de la station correspondante, et pour le préconditionnement, les 14 jours précédents du «DRY normal». Il faut veiller à ce que le jour de référence ne tombe pas sur un weekend grâce au calendrier enregistré.

Exemple de Zurich-Kloten:

Période de référence 1: 21 juin, préconditionnement du 7 au 20 juin;

Période de référence 2: 16 août, préconditionnement du 2 au 15 août;

Période de référence 3: 16 octobre, préconditionnement du 2 au 15 octobre.

Là aussi, les jours à trouver de cette manière sont proches des jours de référence selon SIA 2028.

Les recommandations d'utilisation des données de scénarios climatiques mentionnées au chiffre 3.1.1 préconisent également ici l'utilisation des données DRY pour le scénario RCP 8.5 pour la période «2035». Ainsi, seule la méthode décrite dans ce paragraphe peut être appliquée.

3.1.4 Concernant le chiffre 5.2.2.5

Pour les usages dans lesquels on ne peut pas supposer que l'habillement dépend de la température extérieure (gymnases, salles de fitness, piscines, vestiaires, douches), il ressort de la SIA 380/2:2022, chiffre 5.2.2.5, que des limites supérieures et inférieures constantes s'appliquent, c'est-à-dire que la courbe donnée dans la SIA 380/2:2022, figure 1 prend la forme d'une ligne droite.

Le décalage des courbes pour les utilisations autres que les utilisations 1.01 à 3.03 selon SIA 2024:2021, tableau 11, mentionné dans le même paragraphe, donne notamment une courbe limite inférieure et donc une courbe de point de réglage décalée de 1 K pour les utilisations 3.04 salle de guichets, 5.01 à 5.03 (magasins de vente) et 6.03 et 6.04 (cuisines), et de 3 K pour l'utilisation 9.01 production (travail grossier). Un déplacement de la courbe de point de réglage supérieure vers le haut se produit pour les utilisations 6.03 et 6.04 (cuisines) de 2 K, pour l'utilisation 9.01 production (travail grossier) de 4 K.

3.1.5 Concernant les chiffres A.2.6.1 et A.2.6.2

Pour les stores en tissu, $\tau_{e,sp,dir}$ et $\tau_{e,sp,dif}$ sont égaux à $\tau_{e,sp}$. De plus, $\rho_{e,sp,dir}$ et $\rho_{e,sp,dif}$ sont également égaux à $\rho_{e,sp}$.

Pour les stores en tissu et les commandes de protection solaire de type X = 1 ou 2 selon le tableau 9 de SIA 387/4:2023, $F_{\tau,sp,dir,\beta}$, $F_{\tau,sp,dir,\delta}$ et $F_{\tau,sp,dif,\beta}$ sont = 1. En complément, il faut noter que les facteurs $F_{\rho,sp,dir,\beta}$, $F_{\rho,sp,dir,\delta}$ et $F_{\rho,sp,dif,\beta}$ = 1 doivent également être = 1.

Mais pour les stores en tissu, il existe une autre solution: Lorsque la protection solaire est actionnée (seuil de rayonnement dépassé), la valeur g du vitrage g_g est remplacée par la valeur g totale (vitrage et protection solaire) g_{tot} . Ces valeurs, calculées selon la norme SN EN ISO 52022-3 ou ISO 15099, sont généralement disponibles auprès des fournisseurs. Cette méthode est plus simple et donne des résultats plus précis.

3.2 Conditions applicables aux méthodes de calcul pour les installations techniques du bâtiment

Les exigences relatives à la méthode de calcul des systèmes techniques sont définies comme suit dans SIA 380/2:2022, chiffre 6.2.2:

Pour le calcul du besoin d'énergie, toutes les méthodes de calcul sont admises pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes:

- Elles intègrent les calculs pour les systèmes concernés compte tenu des facteurs d'influence mentionnés à l'annexe B.
- Elles peuvent justifier d'une validation selon le cahier technique SIA 4010 pour les systèmes considérés.

Selon SIA 380/2:2022, 6.2.2.2, les paramètres d'entrée décrits dans l'annexe A, chiffre A.3 et les normes européennes qui y sont citées constituent l'exigence minimale pour ces méthodes de calcul. Si les modèles utilisés nécessitent d'autres paramètres d'entrée, il faut démontrer que ceux-ci permettent d'atteindre une précision égale ou supérieure à celle qu'on atteint avec les paramètres d'entrée décrits dans A.3.

Ces exigences impliquent que les informations citées doivent être recherchées dans les différentes normes européennes. C'est pourquoi elles sont rassemblées dans les sections suivantes des présentes lignes directrices.

Pour des raisons de clarté, le texte entier des parties mentionnées de SIA 380/2:2022 est reporté ici.

3.3 Informations sur SIA 380/2:2022, annexe B

3.3.1 Installations de ventilation

3.3.1.1 Généralités

- 3.3.1.1.1 Il s'agit de calculer la quantité d'énergie finale nécessaire pour le fonctionnement des installations de ventilation, compte tenu
- des pertes thermiques résultant de la distribution de l'air dans le bâtiment,
 - de l'énergie requise pour le transport de l'air,
 - de l'énergie requise pour le conditionnement de l'air,
 - de l'énergie auxiliaire.

- 3.3.1.1.2 La distribution de l'air remplit plusieurs fonctions, d'une part approvisionner les locaux en air fourni et évacuer l'air vicié des locaux, d'autre part fournir un apport de chaleur et d'humidité dans les pièces ou les extraire.

- 3.3.1.1.3 Dans le cas des installations de ventilation, on entend par «production» les processus à l'intérieur de l'appareil de ventilation nécessaires pour le transport et le traitement de l'air.

- 3.3.1.1.4 Les flux énergétiques nécessaires pour le refroidissement et le chauffage de l'air sont considérés comme des besoins des systèmes de chauffage et de refroidissement (émission de chaleur/froid, chiffres 3.3.2.2 et 3.3.3.1.1).

3.3.1.2 Émission (bouches d'air)

3.3.1.2.1 Processus à représenter

Détermination et commande du débit requis ou de l'état de l'air fourni requis dans la zone selon SN EN 16798-7:2017, chiffres 6.4.2.5 et 6.4.3.2, avec les options selon les tableaux 8 et 9.

Tableau 1 Identifiants pour SUP_AIR_TEMP_CTRL (source: SN EN 16798-7:2017, tableau 8)

Identifiant	Description
NO_CTRL	pas de régulation de la température de soufflage
CONST	température constante de l'air fourni
ODA_COMP	point de réglage variable avec compensation de la température extérieure
LOAD_COMP	point de réglage variable avec compensation dépendante de la charge

REMARQUE: SUP_AIR_TEMP_CTRL est également employé dans SN EN 16798-5-1:2017.

SUP_AIR_FLW_CTRL: Cet identifiant indique la manière dont le débit volumique d'air fourni est régulé, voir tableau 2.

Tableau 2 Identifiant pour SUP_AIR_FLW_CTRL (source: SN EN 16798-7:2017, tableau 9)

Identifiant	Description
ODA	débit d'air régulé selon les exigences relatives à l'air extérieur uniquement
LOAD	débit d'air régulé selon la charge de chauffage/refroidissement avec une valeur de débit minimale fixée par les exigences relatives à l'air extérieur

3.3.1.2.2 Pertes thermiques

Les pertes thermiques induites par l'émission de l'air (bouches de ventilation) dans le local correspondent aux différences entre l'état effectif de l'air fourni et la valeur de consigne.

Elles résultent d'états non idéaux liés à la régulation des paramètres de l'air fourni (par ex. régulation à partir d'un local pilote, dérogations de régulation). Elles doivent généralement être prises en compte selon le concept de régulation et les possibilités de la régulation. Pour les calculs détaillés, cela se fait généralement directement en prenant en compte les valeurs effectives dans le bilan du local.

Si l'air est fourni et extrait uniquement pour assurer un échange d'air, il n'y a pas de pertes thermiques côté émission.

3.3.1.2.3 L'énergie auxiliaire n'est pas prise en compte.

3.3.1.3 Distribution

3.3.1.3.1 Le calcul des fuites s'effectue en général en intégrant les flux massiques entrants ou sortants des fuites dans le bilan des flux massiques du système et dans le bilan analogue des locaux adjacents, compte tenu des paramètres d'état correspondant. Les classes d'étanchéité selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 10 et NA.3 sont à prendre en compte. Voir sur ce point SN EN 16798-5-1:2017, chiffre 6.4.2.

Tableau 3 Facteurs de fuite des conduits (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 10)

Classe d'étanchéité des conduits	$f_{le;du}$
Inconnue	1,45 ^a
A	1,18
B	1,06
C	1,02
D	1,0 ^b

^a Selon SN EN 16798-3:2017, tableau 19: $f_{le;du}(\text{inconnue}) = 1 + 2,5 \times [1 - f_{le;du}(A)]$ (note de bas de page corrigée, erronée dans SN EN 16798-5-1:2017).

^b Applications spéciales (salles blanches).

Tableau 4 Classe d'étanchéité et coefficient de fuite des conduits (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau NA.3)

Type de bâtiment	Classe d'étanchéité des conduits
Nouveau	B
Comprenant	inconnue

3.3.1.3.2 Pertes thermiques

Les pertes thermiques induites par la distribution d'air résultent de la transmission de chaleur par les parois des gaines et par les fuites dans le système des gaines.

Les pertes thermiques par transmission sont déterminées en calculant le transfert thermique par les parois des gaines, compte tenu de la température de l'air fourni, de la température des locaux environnants ou de l'espace extérieur, par tronçons si nécessaire. Voir sur ce point SN EN 16798-5-1:2017, chiffre 6.4.2.

Les pertes thermiques des gaines situées dans la zone conditionnée sont récupérables. Dans la méthode de calcul détaillée, la récupération de chaleur est directement prise en compte dans le bilan du local.

Pour simplifier le calcul du besoin d'énergie, on peut négliger les pertes thermiques des tronçons se trouvant dans la zone conditionnée. Il y a toutefois lieu de vérifier si cette simplification est admissible pour l'approvisionnement d'un local particulier et le dimensionnement.

3.3.1.4 Production (appareil de ventilation)

3.3.1.4.1 Correction du débit en raison d'une fuite

En raison des fuites de l'appareil de ventilation, les débits volumiques sont à corriger en fonction de la classe d'étanchéité de l'appareil selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 11 et NA.4.

Tableau 5 Facteurs de fuite des caissons de traitement d'air
(source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 11)

Classe d'étanchéité du caisson de traitement d'air	$f_{lea,ahu}$
L3	1,1
L2	1,04
L1	1,01

Tableau 6 Classe d'étanchéité par défaut et coefficients de fuite du caisson de traitement d'air (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau NA.4)

Type de bâtiment	Classe d'étanchéité du caisson de traitement d'air
Nouveau	L1
Comprenant	L3

3.3.1.4.2 Besoin d'énergie pour le transport de l'air

L'énergie électrique nécessaire au transport de l'air au moyen de ventilateur se calcule en intégrant les grandeurs suivantes:

- régulation du débit actuel de l'installation: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 18;

Tableau 7 Identifiants pour AIR_FLOW_CTRL (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 18)

Identifiant	Signification
NO_CTRL	aucune régulation du débit volumique, opération continue
ON/OFF_CTRL	régulation du débit volumique en fonction du temps, fonctionnement continu pendant le temps d'occupation
MULTI_STAGE	régulation multi-niveaux du débit volumique variable
VARIABLE	régulation du débit volumique variable en continu

- mode de régulation du ventilateur: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 15 et 24;

Tableau 8 Identifiants pour SYS_TYPE (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 15)

Code	Signification
SINGLE_ZONE	Le système dessert une seule zone ou est régulé en fonction d'une zone pilote.
MULTI_ZONE	Le système dessert plusieurs zones avec une régulation du débit volumique pour chaque zone.

Tableau 9 Identifiants pour FAN_CTRL (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 24)

SYS_TYPE	Identifiant	Signification
SINGLE_ZONE ou MULTI_ZONE	NO_CTRL	Aucune régulation; le ventilateur réagit au débit variable selon ses caractéristiques.
SINGLE_ZONE ou MULTI_ZONE	CONST_PRES	Le ventilateur est régulé de manière à obtenir une différence de pression constante entre un point spécifique du système de distribution et l'environnement.
MULTI_ZONE	MIN_PRES	Le ventilateur est régulé à la différence de pression minimale nécessaire dans le système.
SINGLE_ZONE	DIRECT	Le ventilateur est régulé directement en fonction du débit variable.

- perte de charge nominale de l'installation (gainés et appareils de ventilation), et sa part gardée constante;
- puissance nominale du ventilateur;
- rendement – champ des caractéristiques du ventilateur.

Voir sur ce point SN EN 16798-5-1:2017, chiffres 6.4.3.2.1, 6.4.3.2.3 et 6.4.3.3.1.

L'augmentation de la température de l'air transporté doit être comptabilisé dans le bilan du système, avec les options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 14.

Tableau 10 Identifiants pour l'emplacement du moteur du ventilateur (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 14)

Code	Signification
IN_AIR	Le moteur du ventilateur est situé dans le flux d'air.
OUTS_AIR	Le moteur du ventilateur est situé à l'extérieur du flux d'air.

3.3.1.4.3 Processus du traitement à représenter

Régulation de la température de l'air fourni: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 19.

Tableau 11 Identifiants pour SUP_AIR_TEMP_CTRL (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 19)

Identifiant	Signification
NO_CTRL	aucune régulation de la température d'air fourni
CONST	température constante d'air fourni
ODA_COMP	point de réglage variable avec compensation de la température extérieure
LOAD_COMP	point de réglage variable avec compensation dépendante de la charge

Préchauffage par le sol: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 20.

Tableau 12 Identifiants pour GND_PREH_CTRL (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 20)

Code	Signification
NO_CTRL	aucune régulation du préchauffage/pré-refroidissement par le sol (fonctionnement continu)
BYPASS	dérivation pour ajuster la température de l'air fourni

Mélange d'air recyclé: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 21.

Tableau 13 Identifiants pour RCA_CTRL (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 21)

Code	Signification
FIX	proportion fixe d'air recyclé
VARIABLE	proportion variable d'air recyclé

Récupération de chaleur et d'humidité:

- types selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 5, avec options de régulation selon le tableau 22;

Tableau 14 Identifiants pour type de récupération de chaleur (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 5)

Code	Signification
PLATE	échangeur de chaleur à plaques
ROT_NH	rotatif, non hygroscopique
ROT_HYG	rotatif, hygroscopique
ROT_SORP	rotatif, à sorption
PUMP_CIRC	système de circuit de pompes
OTHER	autre type de récupération de chaleur

Tableau 15 Options de régulation de la récupération de chaleur (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 22)

HEAT_REC_TYPE	Identifiant	Signification
PLATE	NO_CTRL	aucune régulation de la récupération de chaleur, la température fournie est prise directement en sortie de l'échangeur
	BYPASS	pas de passage par l'échangeur de chaleur
ROT_NH	SPEED	régulation par changement de la vitesse de rotation
ROT_HYG		
ROT_SORP		
PUMP_CIRC	HYDR	régulation hydraulique par soupape de dérivation
	SPEED	régulation par changement de la vitesse de la pompe

- rendement, selon le rapport de débit volumique, la vitesse et, pour les rotors, la vitesse de rotation;
- rendement de transmission, selon le potentiel de condensation, le rapport de débit volumique, la vitesse et, pour les rotors, la vitesse de rotation;
- protection contre le givrage: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 6, avec options de régulation selon le tableau 23;

Tableau 16 Identifiants pour type de protection contre le gel (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 6)

Code	Signification
PREH	La température d'entrée pour la récupération de chaleur est augmentée par une batterie de préchauffage.
BYPASS	Une dérivation de l'air fourni diminue la chaleur transférée et augmente la température de l'air repris sortant.
RECIRC	La recirculation de l'air repris vers l'air extérieur augmente la température d'entrée pour la récupération de chaleur.

Tableau 17 Identifiants pour DEFR_CTRL (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 23)

Identifiant	Signification
DIRECT	Le dégivrage est régulé directement par mesurage de la perte de charge.
INDIRECT	Le gel est empêché en régulant la température de sortie du dispositif de récupération de chaleur.

- passage de l'air entre les flux d'air par le biais de fuites, selon le type de récupération de chaleur et la disposition des ventilateurs: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableaux 12, 13 et NA.5.

Tableau 18 Identifiants pour l'emplacement du moteur du ventilateur d'alimentation (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 12)

Code	Signification
UP_HR	Le ventilateur d'alimentation est situé en amont du dispositif de récupération de chaleur ou de la recirculation.
DOWN_HR	Le ventilateur d'alimentation est situé en aval du dispositif de récupération de chaleur ou de la recirculation.

Tableau 19 Identifiants pour l'emplacement du ventilateur d'extraction (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 13)

Code	Signification
UP_HR	Le ventilateur d'extraction est situé en amont du dispositif de récupération de chaleur ou de la recirculation.
DOWN_HR	Le ventilateur d'extraction est situé en aval du dispositif de récupération de chaleur ou de la recirculation.

Refroidissement et déshumidification:

- transfert du flux thermique et des températures au débit d'eau du réseau de distribution de froid, selon les températures et le rendement de transmission du refroidisseur d'air;
- déshumidification régulée ou non régulée dans le refroidisseur d'air.

Humidification:

- types selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 7, avec options de régulation selon le tableau 25;

Tableau 20 Identifiants pour type d'humidificateur (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 7)

Code	Signification
CONTACT	humidificateur par contact et par purge
ROT_SPRAY	humidificateur par atomiseur rotatif
HI_PRES	humidificateur à haute pression
HYBRID	humidificateur hybride
STEAM	humidificateur par vapeur
OTHER	autre type d'humidificateur

Tableau 21 Stratégies de régulation de l'humidificateur
(source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 25)

Identifiant	Signification
NO_CTRL	aucune régulation ou régulation par vanne
ON_OFF	marche/arrêt
SPEED	régulation de la vitesse de la pompe

– agent énergétique pour les humidificateurs à vapeur selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 8.

Tableau 22 Identifiants pour vecteur énergétique pour l'humidification lorsque
HUM_TYPE = STEAM (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 8)

Code	Signification
HUM_CR_EL	électricité
HUM_CR_GAS	gaz
HUM_CR_SOL	solaire
HUM_CR_OTHER	autre type de vecteur

Réchauffement: transfert du flux thermique et des températures au débit d'eau du réseau de distribution de chaleur, selon les températures et le rendement de transmission du réchauffeur d'air.

3.3.1.4.4 Pertes thermiques: Pertes de chaleur de l'appareil de ventilation et possibilité ou non de leur récupération, en fonction de son emplacement: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 16.

Tableau 23 Identifiants pour l'emplacement du caisson de traitement d'air
(source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 16)

Code	Signification
CND	Le caisson de traitement d'air est situé dans la zone conditionnée.
NC	Le caisson de traitement d'air est situé dans la zone non conditionnée.

3.3.1.4.5 Énergie auxiliaire

Énergie auxiliaire pour l'entraînement des installations de récupération de chaleur, pour chaque type selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 5 (voir tableau 14 de ces lignes directrices), avec options de régulation selon le tableau 22 (voir tableau 15 de ces lignes directrices).

Énergie auxiliaire pour la protection contre le givrage par préchauffage: options selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 6, (voir tableau 16 de ces lignes directrices) avec options de régulation selon le tableau 23 (voir tableau 17 de ces lignes directrices).

Énergie auxiliaire pour l'équipement de régulation.

Énergie auxiliaire pour la circulation, la mise en surpression de l'eau d'humidification et les appareils de traitement de l'eau pour l'humidification (stérilisation etc.) selon le type d'humidificateur, en mode adiabatique. Types selon SN EN 16798-5-1:2017, tableau 7 (voir tableau 20 de ces lignes directrices), avec options de régulation selon le tableau 25 (voir tableau 21 de ces lignes directrices).

3.3.2 Refroidissement

3.3.2.1 Généralités

- 3.3.2.1.1 Il s'agit de calculer la quantité d'énergie finale nécessaire pour le refroidissement du bâtiment, compte tenu
- des pertes thermiques résultant de la distribution des fluides de refroidissement dans le bâtiment,
 - de l'énergie requise pour le transport des fluides de refroidissement,
 - de l'énergie requise pour le conditionnement des fluides de refroidissement.
- 3.3.2.1.2 Les fluides de refroidissement sont de l'eau froide ou un agent frigorigène. L'air ventilé utilisé pour la distribution du froid entre dans les calculs sous le chiffre 3.3.1.
- 3.3.2.1.3 On représentera la configuration générale de sous-systèmes selon SN EN 16798-9:2017, avec les options de régulation suivantes:
- régulation de la température de départ de la production du froid: options selon SN EN 16798-9:2017, tableau 10;

Tableau 24 Identifiants pour CLG_GEN_TMP_CTRL (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 10)

Code	Signification
CONST	température constante dans l'unité de génération de froid
VARIABLE	température variable dans l'unité de génération de froid

- régulation de la température de départ de la distribution du froid (circuit de distribution principal et circuit secondaire): options selon SN EN 16798-9:2017, tableaux 11 et 12;

Tableau 25 Identifiants pour CLG_DISTR_TMP_CTRL (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 11)

Code	Signification
CONST	température constante fournie
ODA_COMP	point de réglage variable avec compensation de la température extérieure
MAX_TMP	point de réglage variable pour atteindre la température d'entrée maximale du système de distribution de froid

Tableau 26 Identifiants pour CLG_DISTR_TMP_CTRL (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 12)

Code	Signification
CONST	température constante fournie
ODA_COMP	point de réglage variable avec compensation de la température extérieure
MAX_TMP	point de réglage variable pour atteindre la température d'entrée maximale du système de distribution de froid

- régulation du débit de la distribution du froid: options selon SN EN 16798-9:2017, tableau 13;

Tableau 27 Identifiants pour CLG_DISTR_FLW_CTRL (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 13)

Code	Signification
CONST	débit constant
VARIABLE	débit variable

- régulation des priorités en matière d'alimentation en froid en cas de puissance insuffisante: options selon SN EN 16798-9:2017, tableau 14.

Tableau 28 Identifiants pour CLG_EN_DISTR_CTRL (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 14)

Code	Signification
NO_CTRL	pas de régulation de la distribution d'énergie en cas d'alimentation insuffisante
PRIO	distribution d'énergie en fonction des priorités en cas d'alimentation insuffisante

3.3.2.2 Émission

3.3.2.2.1 Généralités

L'émission de froid s'effectue directement dans le local s'il s'agit d'un système de refroidissement à eau ou à expansion directe, ou dans le flux d'air ventilé, au niveau du refroidisseur d'air (échangeur de chaleur), s'il s'agit d'un système de ventilation à refroidissement.

La base des calculs est le besoin de froid pour le refroidissement du bâtiment ou de la partie d'ouvrage desservie par le système selon SIA 380/2:2022, chiffre 5.1.

3.3.2.2.2 Pertes thermiques

Les pertes thermiques d'émission sont prises en compte en corrigeant les températures ambiantes par rapport aux valeurs de consigne selon SIA 380/2:2022, chiffre 5.2.2 dans les calculs côté local.

Dans la méthode de calcul détaillée, la précision de la régulation peut être directement prise en compte par la modélisation des régulateurs.

Les pertes thermiques ne doivent pas être comptabilisées explicitement.

Aucune perte n'est prise en compte dans le transfert au système de ventilation.

3.3.2.2.3 Énergie auxiliaire

L'énergie auxiliaire est nécessaire pour l'entraînement des appareils terminaux à ventilation (ventilateur secondaire, par ex. refroidisseur en circuit fermé).

L'énergie auxiliaire doit être calculée en fonction des conditions techniques de régulation. Les grandeurs d'influence sont:

- puissance nominale absorbée par les appareils,
- puissance nominale de refroidissement des appareils,
- dépendance de la puissance absorbée et par rapport à la puissance thermique absorbée (fonctionnement à charge partielle),
- mode de régulation.

3.3.2.3 Distribution

3.3.2.3.1 Pertes thermiques

Les pertes thermiques de la distribution de froid correspondent à des gains thermiques résultant des transmissions thermiques à travers l'isolation thermique des conduites et la robinetterie, provenant des locaux environnants ou de l'environnement, et qui augmentent le besoin d'énergie pour le refroidissement.

Les gains thermiques par transmission sont pris en compte à l'aide de calculs de transfert thermique à travers les parois des conduites, compte tenu de la température de l'eau froide ainsi que de la température des locaux environnants ou des espaces extérieurs; au besoin, ces calculs sont à effectuer par tronçon.

Dans les locaux refroidis, les pertes thermiques des installations situées dans la zone conditionnée sont en principe récupérables. Dans la méthode de calcul détaillée, la récupération de chaleur est directement prise en compte dans le bilan du local.

Pour simplifier, les pertes thermiques comptabilisées pour les tronçons situés dans la zone conditionnée peuvent être négligées.

3.3.2.3.2 Énergie auxiliaire

La distribution de froid nécessite de l'énergie électrique pour l'entraînement des pompes et autres moteurs. Il faut la calculer en subdivisant les installations selon des critères hydrauliques, compte tenu des paramètres suivants:

- débit volumique actuel des parties d'installation, compte tenu des conditions hydrauliques,
- perte de charge nominale des parties d'installation,
- puissance nominale des pompes,
- rendement des pompes,
- mode de régulation des pompes: options selon SN EN 15316-3:2017, tableau 7.

Tableau 29 Identifiants pour la régulation de la pompe (source: SN EN 15316-3:2017, tableau 7)

Identifiant	Code	Signification
HEAT_DISTR_CTRL_PMP	0	non régulée
HEAT_DISTR_CTRL_PMP	1	régime marche-arrêt
HEAT_DISTR_CTRL_PMP	2	régulation à plusieurs étages
HEAT_DISTR_CTRL_PMP	3	régulation de la vitesse variable sur la base de la constante Δ_p
HEAT_DISTR_CTRL_PMP	4	régulation de la vitesse variable sur la base de la variable Δ_p

3.3.2.4 Accumulation

3.3.2.4.1 Généralités

L'intégration des accumulateurs dans le système hydraulique est à prendre en compte comme prévu.

On trouvera des indications sur ce point dans SN EN 16798-9.

3.3.2.4.2 Pertes thermiques

Les pertes thermiques de l'accumulation du froid correspondent à des gains thermiques résultant des transmissions thermiques passant à travers l'isolation thermique des accumulateurs et la robinetterie, provenant des locaux environnants ou de l'environnement, et qui augmentent le besoin d'énergie pour le refroidissement.

Les gains thermiques par transmission sont pris en compte à l'aide de calculs de transfert thermique à travers les parois des accumulateurs, compte tenu de la température de l'eau froide ainsi que de la température des locaux environnants ou des espaces extérieurs selon les cas.

Dans les locaux refroidis, les pertes thermiques des accumulateurs situés dans la zone conditionnée sont récupérables. Dans la méthode de calcul détaillée, la récupération de chaleur est directement prise en compte dans le bilan du local.

3.3.2.4.3 Énergie auxiliaire

L'énergie d'entraînement des pompes des circuits d'accumulation est incluse dans le calcul de la distribution selon le chiffre 3.3.2.8.

3.3.2.5 Production

3.3.2.5.1 Besoin énergétique final

L'objectif est de calculer la dépense énergétique en termes de sources d'énergie finales nécessaires pour évacuer la chaleur du système de distribution ou de stockage.

Le calcul doit inclure les pertes et les gains thermiques ainsi que l'énergie auxiliaire générés lors de la transformation, y compris les dispositifs d'entraînement nécessaires pour évacuer l'excédent de chaleur dans l'environnement (systèmes de refroidissement).

Il convient de représenter au moins les configurations d'installation et les types d'appareils suivants:

- types de générateur, options selon SN EN 16798-13:2017, tableau 5;

Tableau 30 Identifiants pour type de générateur (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 5)

Code	Description
COMP	groupe d'eau glacée à compression
ABS	groupe d'eau glacée à absorption
OTHER	tout autre type de générateur

- types de refroidisseur, options selon SN EN 16798-13:2017, tableau 6;

Tableau 31 Identifiants pour le type de rejet de chaleur
(source: SN EN 16798-13:2017, tableau 6)

Code	Description
AIR_C_COND	condenseur à refroidissement par air; il s'agit du choix en cas d'appareils air/air ou air/eau
DRY	rejet de chaleur en sec
WET	rejet de chaleur humide (groupe d'eau glacée par pulvérisation, tour de refroidissement)
HYBRID	rejet de chaleur en sec ou humide selon les conditions
OTHER	autre type de rejet de chaleur (sol, eau souterraine, eau de surface)

- possibilité de fonctionnement avec refroidissement gratuit (refroidissement direct via le refroidisseur), selon SN EN 16798-13:2017, tableau 8;

Tableau 32 Identifiants pour la possibilité de fonctionnement en refroidissement gratuit (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 8)

Code	Description
YES	possibilité de refroidissement gratuit (sans passage par le groupe d'eau glacée)
NO	refroidissement gratuit non disponible

- régulation de refroidisseur hybride, options selon SN EN 16798-13:2017, tableau 10.

Tableau 33 Identifiants pour HBRD_HEAT_REJ_CTRL (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 10)

Code	Description
TEMP	passage du fonctionnement à sec au fonctionnement humide à une température d'air extérieur donnée
MAX_POWER	passage du fonctionnement à sec au fonctionnement humide lorsque la puissance maximale du groupe d'eau glacée en sec est dépassée

Les paramètres déterminants sont les suivants:

- puissances frigorifiques nominales des générateurs,
- EER nominal des générateurs,
- puissance frigorifique des générateurs en fonction de la charge partielle,
- puissance frigorifique des générateurs en fonction des températures du système,
- EER des générateurs en fonction de la charge partielle,
- EER des générateurs en fonction des températures du système,
- puissance frigorifique actuelle,
- températures actuelles du système (côté eau froide et côté eau de refroidissement),
- régulation du fonctionnement en post-refroidissement et freecooling,
- puissance absorbée par l'ensemble des entraînements auxiliaires en fonction du régime d'exploitation.

Dans le cas des machines frigorifiques à compression, l'établissement des fonctions pour la puissance frigorifique et l'EER en fonction de la charge partielle et des températures du système doit s'effectuer sur la base des informations de EN 14825:2018, annexe E.

S'il y a plusieurs générateurs, le calcul doit rendre compte correctement des régimes de fonctionnement conditionnés par la régulation de l'installation dans son ensemble, y compris l'ordre de priorité des générateurs.

La récupération de la chaleur, évacuée par le système de refroidissement pour d'autres processus, notamment pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire, doit être prévue en tenant compte de son influence sur la température de fonctionnement.

3.3.2.5.2 Énergie auxiliaire

Outre l'énergie requise pour l'entraînement du générateur de froid, l'énergie auxiliaire inclut en particulier l'énergie nécessaire à l'entraînement:

- des pompes des circuits d'eau de refroidissement,
- des pompes des circuits internes centraux,
- des ventilateurs et des pompes du système de refroidissement.

L'énergie auxiliaire nécessaire à l'entraînement des pompes des circuits d'eau de refroidissement et des circuits internes centraux est calculée par analogie à 3.3.2.6.

L'énergie auxiliaire nécessaire aux dispositifs d'entraînement du système de refroidissement doit être calculée en tenant compte des paramètres suivants:

- puissance nominale de refroidissement de l'appareil,
- puissance absorbée nominale des ventilateurs et pompes de l'appareil,
- puissance de refroidissement actuelle,
- valeur actuelle des paramètres environnementaux,
- régulation du fonctionnement, y compris le passage du mode sec au mode à air humide dans les refroidisseurs hybrides.

3.3.3 **Chauffage**

3.3.3.1 Généralités

3.3.3.1.1 Le calcul de l'émission, de la répartition et du stockage se fait de la même manière que pour le refroidissement. Les chiffres 3.3.2.1 à 3.3.2.9 sont donc également valables par analogie pour le chauffage.

3.3.3.2 Production

3.3.3.2.1 Énergie à fournir par le générateur de chaleur

Le générateur de chaleur fournit l'énergie thermique nécessaire au système de distribution de chauffage et, le cas échéant, au système de production d'eau chaude sanitaire.

L'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire se calcule selon la norme SIA 385/2. Les valeurs horaires correspondantes sont reprises dans le calcul de l'énergie requise pour la production de chaleur.

3.3.3.2.2 Besoin énergétique final

Il s'agit de calculer la quantité d'énergie exprimée en quantité d'agent énergétique nécessaire à la production de chaleur requise selon le chiffre 3.3.3.2.1.

Le calcul doit inclure les pertes et les gains thermiques ainsi que l'énergie auxiliaire nécessaire à la transformation, y compris l'énergie requise pour les dispositifs d'entraînement nécessaires à l'exploitation de la chaleur de l'environnement (source de chaleur).

Il convient de représenter au moins les configurations d'installation et les types d'appareils suivants:

- types de générateur: pompe à chaleur à compression et à absorption, chaudière à mazout, à gaz et à combustibles solides, énergie solaire thermique, installation couplage chaleur-force, chaleur à distance, utilisation de la chaleur rejetée par la génération de froid;
- sources de chaleur: air extérieur, sonde géothermique et registre terrestre, eau souterraine et eau de surface.

Les paramètres déterminants sont les suivants:

- puissance nominale de chauffage du générateur,
- puissance nominale absorbée par le générateur,
- COP des générateurs en fonction de la charge partielle,
- COP des générateurs en fonction des températures du système,
- puissance de chauffage actuelle,
- températures actuelles du système (côté source de chaleur et côté émission de chaleur),
- régulation, y compris régulation des priorités entre les consommateurs,
- pertes thermiques du générateur en fonction des températures du système,
- puissance absorbée par l'ensemble des entraînements auxiliaires en fonction du régime d'exploitation.

Dans le cas des pompes à chaleur à compression, l'établissement des fonctions pour la puissance de chauffage et le COP en fonction de la charge partielle et des températures du système doit s'effectuer sur la base des informations de SN EN 14825:2018, annexe E.

S'il y a plusieurs générateurs, le calcul doit rendre compte correctement des régimes de fonctionnement conditionnés par la régulation de l'installation dans son ensemble, y compris l'ordre de priorité des générateurs.

3.3.3.2.3 Énergie auxiliaire

Outre l'énergie requise pour l'entraînement du générateur de froid, l'énergie auxiliaire inclut en particulier l'énergie nécessaire à l'entraînement:

- des pompes des circuits des sources de chaleur,
- des pompes des circuits internes centraux,
- des ventilateurs des échangeurs de chaleur à air (évaporateur d'air),
- des ventilateurs ainsi que des souffleries de chaudières et de brûleurs.

L'énergie auxiliaire nécessaire à l'entraînement des pompes des circuits des sources de chaleur et des circuits internes centraux est calculée par analogie au chiffre 3.3.2.8.

L'énergie auxiliaire nécessaire au fonctionnement des moteurs des pompes à chaleur air/eau se calcule en tenant compte des paramètres suivants:

- puissance nominale de refroidissement de l'appareil,
- puissance nominale absorbée pour les ventilateurs de l'appareil,
- puissance de refroidissement actuelle,
- valeur actuelle des paramètres environnementaux,
- régulation du fonctionnement.

3.3.4 Installations générales du bâtiment

Voir SIA 380/2:2022, annexe A, chiffre A.3.5.

3.3.5 Production d'électricité photovoltaïque

Processus à intégrer:

- puissance nominale des modules,
- rendement des modules en fonction de la température de fonctionnement,
- rendement de l'onduleur,
- éventuelle batterie de stockage, y compris pertes de charge et de décharge.

3.4 Informations sur SIA 380/2:2022, annexe A, chiffre A.3 Besoins horaires d'énergie des installations techniques du bâtiment

Remarque préliminaire: Dans les tableaux suivants, qui ont été copiés à partir des normes européennes, certaines indications sont peu utiles et, exceptionnellement, éventuellement fausses. Cependant, pour ne pas créer de contradictions, ils n'ont pas été modifiés. De petits ajustements ont été apportés à la nomenclature.

3.4.1 Installation de ventilation

Le calcul des besoins d'énergie pour les ventilateurs, ainsi que le conditionnement de l'air (chauffage, refroidissement, humidification et déshumidification) s'effectue selon SN EN 16798-5-1:2017, avec les données d'entrée selon les tableaux 5 à 25 (voir tableaux 1 à 21 ci-dessus, ainsi que tableau 34 et tableau 35). Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

Tableau 34 Liste des données techniques d'entrée du produit (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 9)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Référence	Variable ^b
Facteur de fuite des conduits	$f_{le;du}$	–	1–∞	6.3.2.2.2	
Facteur de fuite du caisson de traitement d'air	$f_{le;ahu}$	–	1–∞	6.3.2.2.3	
Débit volumique nominal d'air fourni du caisson de traitement d'air	$q_{V;SUP;ahu;nom}$	m ³ /h	0–∞		non
Débit volumique d'air repris du caisson de traitement d'air à l'étape 1..n	$q_{V;SUP;ahu;st1..stn}$	m ³ /h	0–∞		non
Débit volumique nominal d'air repris du caisson de traitement d'air	$q_{V;ETA;ahu;nom}$	m ³ /h			non
Débit volumique d'air repris du caisson de traitement d'air à l'étape 1..n	$q_{V;ETA;ahu;st1..stn}$	m ³ /h			non
Nombre d'étapes	n_{st}	–			non
Rapport minimal de débit volumique	$n_{q;min}$	–	0–1		non
Taux de récupération de la puissance du ventilateur	$f_{fan;rd}$	–			non
Efficacité nominale de la récupération de chaleur à la vitesse d'air de conception	$\eta_{hr;nom}$	–			non
Débit maximal d'air fourni (de conception) du système	$q_{V;SUP;hr;nom}$	m ³ /h			non
Vitesse nominale d'air pour la récupération de chaleur	$v_{hr;nom}$	m/s			non
Constante pour la dépendance à la vitesse de l'efficacité de récupération de chaleur	C_1	s/m		6.4.3.2.6	non
Constante pour la dépendance à la vitesse de l'efficacité de récupération de chaleur	C_2	–		6.4.3.2.6	non
Facteur pour l'impact de la vitesse de rotation sur l'efficacité de récupération de chaleur des dispositifs rotatifs	$f_{hr;n}$	–		6.4.3.2.6	non
Efficacité nominale de récupération de l'humidité à la vitesse d'air de conception	$\eta_{xr;nom}$	–		6.4.3.2.6	non
Efficacité nominale de récupération de l'humidité à la vitesse d'air de conception	$\Delta x_{ODA;nom}$	kg/kg d'air sec		6.4.3.2.6	non
Facteur pour l'impact de la différence d'humidité sur l'efficacité de récupération d'humidité des dispositifs rotatifs	$f_{\Delta x;x}$	–		6.4.3.2.6	non
Facteur de correction pour l'impact du débit massique sur l'efficacité de récupération d'humidité des dispositifs rotatifs	$f_{q;x}$	–		6.4.3.2.6	non
Facteur de correction pour l'impact de la vitesse d'air sur l'efficacité de récupération d'humidité des dispositifs rotatifs	$f_{v;x}$	–		6.4.3.2.6	non
Facteur de correction pour l'impact de la vitesse de rotation sur l'efficacité de récupération d'humidité des dispositifs rotatifs	$f_{n;x}$	–		6.4.3.2.6	non
Facteur de correction pour d'autres types de récupération de chaleur	$f_{xr;other}$	–		6.4.3.2.6	non
Efficacité de récupération de chaleur réduite en raison d'une opération de dégivrage à $\theta_e = -15^\circ\text{C}$ selon l'EN 13053	$\varepsilon_{D;-15}$	–			non

Tableau 34 Liste des données techniques d'entrée du produit (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 9)
(suite)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Référence	Variable ^b
Efficacité de récupération de chaleur réduite en raison d'une opération de dégivrage à $\theta_e = -7^\circ\text{C}$ selon l'EN 13053	$\varepsilon_{D,-7}$	–			non
Constante pour le taux d'humidité dans la batterie de refroidissement	$C_{C,1}$	–			non
Constante pour le taux d'humidité dans la batterie de refroidissement	$C_{C,2}$	–			non
Constante pour le taux d'humidité dans la batterie de refroidissement	$C_{C,3}$	–			non
Facteur de dérivation de la batterie de refroidissement	$f_{C,bp}$	–			non
Rendement de la batterie froide	$\eta_{coil,C}$	–			non
Efficacité en température de la batterie de chauffage	$\eta_{coil,H}$	–			non
Rendement nominal du ventilateur d'alimentation, provenant des données du fabricant, fournies selon SN EN ISO 5801	$\eta_{fan,SUP,nom}$	–			non
Différence de pression nominale du ventilateur d'alimentation, provenant des données du fabricant, selon SN EN ISO 5801	$\Delta p_{fan,SUP,nom}$	Pa			non
Différence de pression de conception du ventilateur d'alimentation	$\Delta p_{fan,SUP,des}$	Pa			non
Rendement nominal du ventilateur d'extraction, provenant des données du fabricant, fournies selon SN EN ISO 5801	$\eta_{fan,ETA,nom}$	–			non
Différence de pression nominale du ventilateur d'alimentation, provenant des données du fabricant, selon SN EN ISO 5801	$\Delta p_{fan,ETA,nom}$	Pa			non
Différence de pression de conception du ventilateur d'extraction	$\Delta p_{fan,ETA,des}$	Pa			non
Fonction pour la dépendance du rendement du ventilateur d'alimentation/extraction vis-à-vis du débit volumique, dérivée des données du fabricant, fournies selon SN EN ISO 5801	$f_\eta(q_V)$	–			non
Fonction pour la dépendance de la différence de pression du ventilateur d'alimentation/extraction vis-à-vis du débit volumique, dérivée des données du fabricant, fournies selon SN EN ISO 5801	$f_{\Delta p}(q_V)$	–			non
Partie régulée de la différence de pression totale d'alimentation de conception	$f_{\Delta p,SUP,ctrl}$	–			non
Partie régulée de la différence de pression totale d'extraction de conception	$f_{\Delta p,ETA,ctrl}$	–			non
Surface du caisson de traitement d'air fourni	$A_{ahu,SUP}$	m ²			non
Coefficient de pertes de chaleur du caisson de traitement d'air fourni	$U_{ahu,SUP}$	kW/m ² K			non

Tableau 34 Liste des données techniques d'entrée du produit (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 9) (suite)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Référence	Variable ^b
Surface du caisson de traitement d'air repris	$A_{ahu;ETA}$	m ²			non
Coefficient de pertes de chaleur du caisson de traitement d'air repris	$U_{ahu;ETA}$	kW/m ² K			non
Puissance maximale de transfert de chaleur du dispositif de récupération de chaleur	$\Phi_{hr;max}$	kW			non
Vitesse de rotation maximale du dispositif de récupération de chaleur rotatif	$n_{rot;max}$	min ⁻¹			non
Puissance de l'entraînement par rotor à la vitesse de rotation maximale	$P_{hr;rot;max}$	kW			non
Puissance absorbée par la pompe relative au débit volumique transporté pour la vitesse maximale	$p_{el;hr;pu;max}$	kWh/m ³			non
Facteur minimal de charge partielle de la récupération de chaleur	$f_{pl;hr;min}$	–			non
Différence de pression d'alimentation et d'extraction de conception du dispositif de récupération de chaleur dans les conditions de conception	$\Delta p_{SUP+ETA;des;hr}$	Pa			non
Efficacité de l'humidificateur à refroidissement adiabatique	$\eta_{hu;ac}$	–			non
Consommation de puissance électrique des dispositifs de régulation (capteurs, actionneurs, régulateurs)	$\Sigma P_{el;V;ctrl}$	kW			non
Débit volumique d'air de conception du système humidifié	$q_{V;SUP;HU;des}$	m ³ /h			non
Consommation d'énergie spécifique de la pompe d'humidification par débit volumique	$p_{el;HU;des}$	kWh/m ³			non
Débit massique d'évaporation d'eau de conception de l'humidificateur	$q_{m;w;HU;des}$	kg/h	0–∞		non

^a Plage pratique, à titre informatif.

^b «Variable»: la valeur peut varier dans le temps: différentes valeurs à chaque pas de calcul, par exemple: valeurs horaires ou valeurs mensuelles (ne sont pas des valeurs constantes sur l'année).

Tableau 35 Données de conception (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 17)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Origine ^b	Variable ^c
Coefficient de transfert thermique du conduit d'alimentation vers l'environnement non conditionné	$H_{du;SUP;nc}$	kW/K	0–∞		non
Coefficient de transfert thermique du conduit d'air fourni vers une zone thermique conditionnée spécifique i	$H_{du;SUP;zt;i}$	kW/K	0–∞		non
Coefficient de transfert thermique du conduit d'extraction vers l'environnement non conditionné	$H_{du;ETA;nc}$	kW/K	0–∞		non

Tableau 35 Données de conception (source: SN EN 16798-5-1:2017, tableau 17) (suite)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Origine ^b	Variable ^c
Débit volumique maximal d'air fourni requis de conception pour la zone de ventilation i	$q_{V;SUP;dis;zv;max;des;i}$	m ³ /h		M5–5	non
Débit volumique d'air extérieur fourni de conception pour la zone de ventilation i	$q_{V;ODA;zv;req;des;i}$	m ³ /h		M5–5	non
Nombre de zones de ventilation	n_{zv}	–			non
Point de réglage de la température d'alimentation (pour la régulation de température d'alimentation constante)	$\theta_{SUP;set}$	°C	0–50		non
Point de réglage de la température maximale d'air fourni pour l'option de régulation ODA_COMP	$\theta_{SUP;set;max}$	°C	0–50		non
Point de réglage de la température minimale d'air fourni pour l'option de régulation ODA_COMP	$\theta_{SUP;set;min}$	°C	0–50		non
Facteur de pente pour l'option de régulation ODA_COMP	f_e	–			non
Offset de température pour l'option de régulation ODA_COMP	$\Delta\theta_{off}$	K			non
Vitesse d'air de conception pour l'unité de récupération de chaleur	$v_{hr;des}$	m/s			non
Limite 1 de température de l'air extérieur pour le calcul d'une opération de dégivrage	$\theta_{e;lim1}$	°C			non
Limite 2 de température de l'air extérieur pour le calcul d'une opération de dégivrage	$\theta_{e;lim2}$	°C			non
Limite de température de l'air rejeté après la récupération de chaleur	$\theta_{EHA;hr;lim}$	°C			non
Différence de pression de conception du ventilateur d'alimentation	$\Delta p_{SUP;des}$	Pa			non
Différence de pression de conception du ventilateur d'extraction	$\Delta p_{ETA;des}$	Pa			non
Perte de charge du dispositif de récupération de chaleur dans le flux d'air fourni et repris aux conditions de conception	$\Delta p_{SUP+ETA;des;hr}$	Pa			non
Partie régulée de la différence de pression d'alimentation de conception	$f_{\Delta p;SUP;ctrl}$	–			non
Partie régulée de la différence de pression d'extraction de conception	$f_{\Delta p;ETA;ctrl}$	–			non

^a Plaque pratique, à titre informatif.

^b Par exemple, module PEB ou norme (par exemple, de produit) ou «local» (type, géométrie).

^c «Variable»: la valeur peut varier dans le temps: différentes valeurs à chaque pas de calcul, par exemple: valeurs horaires ou valeurs mensuelles (ne sont pas des valeurs constantes sur l'année).

3.4.2 Système de refroidissement

3.4.2.1 Conditions de fonctionnement et répartition des charges

Le calcul s'effectue selon SN EN 16798-9:2017. Cette norme fait référence et lie les normes indiquées sous 2.3.1.1 et 2.3.2.2 à 2.3.2.5 et rassemble leurs résultats.

Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 9 à 14 (voir tableau 36 ainsi que les tableaux 22 à 26 ci-dessus) de la norme SN EN 16798-9: Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

Tableau 36 Données relatives à la conception du processus (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 9)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Référence	Variable ^b
Point de réglage de la température de sortie pour la génération de froid	$\theta_{C;gen;out;set}$	°C	0–∞	local	non
Point de réglage de la température d'entrée de l'ensemble du système de distribution pour l'option de régulation CONST	$\theta_{C;dis;flw;set}$	°C	0–∞	local	non
Point de réglage maximal de la température d'entrée de l'ensemble du système de distribution pour l'option de régulation ODA_COMP	$\theta_{C;dis;flw;set;max}$	°C	0–∞	local	non
Point de réglage minimal de la température d'entrée de l'ensemble du système de distribution pour l'option de régulation ODA_COMP	$\theta_{C;dis;flw;set;min}$	°C	0–∞	local	non
Facteur de pente de l'ensemble du système de distribution pour l'option de régulation ODA_COMP	f_e	–	0–∞	local	non
Offset de la température de l'ensemble du système de distribution pour l'option de régulation ODA_COMP	$\Delta\theta_{off}$	K	0–∞	local	non
Point de réglage de la température d'entrée du système de distribution i pour l'option de régulation CONST	$\theta_{C;dis;flw;set;i}$	°C	0–∞	local	non
Point de réglage maximal de la température d'entrée du système de distribution i pour l'option de régulation ODA_COMP	$\theta_{C;dis;flw;set;max;i}$	°C	0–∞	local	non
Point de réglage minimal de la température d'entrée du système de distribution i pour l'option de régulation ODA_COMP	$\theta_{C;dis;flw;set;min;i}$	°C	0–∞	local	non
Facteur de pente du système de distribution i pour l'option de régulation ODA_COMP	$f_{e;i}$	–	0–∞	local	non
Offset de la température du système de distribution i pour l'option de régulation ODA_COMP	$\Delta\theta_{off;i}$	K	0–∞	local	non
Débit volumique de conception du système de distribution i	$q_{v;C;dis;i;des}$	m ³ /h	0–∞	local	non
Énergie d'extraction de conception du système de distribution i	$Q_{C;dis;out;i;des}$	kWh	0–∞	local	non
Priorité du système de distribution i en cas de CLG_EN_DISTR_CTRL=PRIO	p_i	–	0–∞	local	non
Facteur de pondération pour l'énergie thermique	$f_{W;th}$	–	0–100	local	non

Tableau 36 Données relatives à la conception du processus (source: SN EN 16798-9:2017, tableau 9) (suite)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Référence	Variable ^b
Facteur de pondération pour l'énergie électrique	$f_{W,el}$	–	0–100	local	non

^a Plage pratique, à titre informatif.

^b «Variable»: la valeur peut varier dans le temps: différentes valeurs à chaque pas de calcul, par exemple: valeurs horaires ou valeurs mensuelles (ne sont pas des valeurs constantes sur l'année).

3.4.2.2 Émission du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-2:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 et 6. Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Remarque:

Dans le Tableau 37, de nombreuses données d'entrée ne sont pas pertinentes, car elles sont réglées sur 0 dans l'annexe nationale de cette norme. Les paramètres correspondants sont rayés.

Tableau 37 Liste des données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-2:2017, tableau 5)

Caractéristiques	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Variation de la température de la régulation	$\Delta\theta_{ctr}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur la régulation, produits non certifiés	$\Delta\theta_{ctr,1}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur la régulation, produits certifiés	$\Delta\theta_{ctr,2}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Hystérésis du robinet thermostatique	θ_H	K	K	0 à 1	6.4.2	non
Effet de la température d'alimentation en eau sur l'élément de détection de la tête du TRV	θ_W	K	K	0 à 1	6.4.2	non
Variation de la température basée sur les systèmes hydrauliques non équilibrés	$\Delta\theta_{hydr}$	K	K	0 à 1	6.4.2	non
Variation de la température basée sur un fonctionnement intermittent du système de régulation	$\Delta\theta_{im,crt}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur un fonctionnement intermittent du système d'émission	$\Delta\theta_{im,emt}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur le rayonnement par type de système d'émission	$\Delta\theta_{rad}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur la stratification	$\Delta\theta_{str}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur la stratification – part due à la «différence de température émetteur/ambiance»	$\Delta\theta_{str,1}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non

Tableau 37 Liste des données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-2:2017, tableau 5) (suite)

Caractéristiques	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Variation de la température basée sur la stratification – part due aux «pertes thermiques spécifiques via des composants externes»	$\Delta\theta_{str,2}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur les pertes thermiques supplémentaires en chauffage/refroidissement pour les émetteurs intégrés à l'enveloppe	$\Delta\theta_{emb}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur les pertes thermiques supplémentaires en chauffage/refroidissement pour les émetteurs intégrés à l'enveloppe – part due au «système»	$\Delta\theta_{emb,1}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur les pertes thermiques supplémentaires en chauffage/refroidissement pour les émetteurs intégrés à l'enveloppe – part due aux «pertes thermiques spécifiques par des surfaces réparties»	$\Delta\theta_{emb,2}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Variation de la température basée sur la régulation automatisée du local	$\Delta\theta_{roomout}$	K	K	–5 à 5	6.4.2	non
Facteur de rayonnement des tubes radiants pour des hauteurs de pièces ≥ 4 m	R_F			0 à 1	6.4.2	non
Hauteur de la pièce	h_R	m	m	2 à 50	6.4.2	non
Puissance électrique nominale absorbée par la régulation	P_{ctr}	W	W	0 à 500	6.4.4	non
Puissance électrique nominale absorbée par l'équipement	$P_{H,aux}$	W	W	0 à 500	6.4.4	non
Puissance électrique nominale absorbée par les ventilateurs	P_{fan}	W	W	0 à 500	6.4.4	non
Puissance nominale de dimensionnement de l'émetteur	Φ_{Hemn}	kW	W	0 à ...		non

Tableau 38 Données de configuration et de dimensionnement du système (source: SN EN 15316-2:2017, tableau 6)

Nom	Symbole	Unité	Domaine	Module d'origine	Variable
Différence de température émetteur/ambiance pour le dimensionnement		K	5 à 60	M3-1	oui

Tant que le type du système d'émission n'est défini, on admet qu'il est purement convectif ($f_{HC,cv} = 1$).

Pour les TABS, les données d'entrée suivantes sont requises:

- pour les plafonds ou planchers avec éléments thermoactifs A_{TABS} , en m²,
- température de départ maximale de l'élément thermoactif en hiver $\theta_{TABS,su,max}$, en °C,
- température minimale de l'élément thermoactif en été dans les conditions de dimensionnement $\theta_{TABS,su,min}$, en °C.

Des informations sur le choix de ces valeurs se trouvent dans la référence [1].

3.4.2.3 Distribution du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-3:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 à 9 (voir tableau 29 ainsi que tableau 39, tableau 40 et tableau 41, le tableau 8 n'est pas pertinent). Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale de SN EN 15316-3:2017.

Remarque: La norme contient des informations qui concernent l'eau chaude. Celles-ci ne sont pas pertinentes; cf. SIA 385/2.

Tableau 39 Liste des données d'entrée de description des produits
(source: SN EN 15316-3:2017, tableau 5)

Caractéristiques	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Indice d'efficacité énergétique	<i>IEE</i>		–	0 à 1		oui

Tableau 40 Liste de données d'entrée pour le dimensionnement
(source: SN EN 15316-3:2017, tableau 6)

Dimensionnement		
Profil de puisage	n_{tap}	1/h
Nombre de cycles de fonctionnement de la pompe de circulation	n_{nom}	1/d
Température moyenne de l'eau chaude dans le système de circulation sans fonctionnement	$\theta_{W,avg}$	°C
Rapport de résistance des composants du système de canalisations	f_{comp}	–
Perte de charge en fonction de la longueur	$R_{HCW,max}$	kPa/m
Pertes de charge des résistances supplémentaires	$\Delta p_{HCW,add}$	kPa
Longueur des tubes	L	m
Longueur équivalente des tubes (pour les vannes, points de fixation, etc.)	L_{equi}	m

Tableau 41 Identifiant pour la sélection des pompes (source: SN EN 15316-3:2017, tableau 9)

Identifiant	Code	Signification
PUMP_DISTR_SEL	1	sélection au point de calcul
PUMP_DISTR_SEL	2	sélection différente du point de calcul

3.4.2.4 Accumulation du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 16798-15:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 4 à 8. Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Remarque: dans le tableau 45 de nombreuses données d'entrée sont déclarées comme non pertinentes par l'annexe nationale. Elles sont rayées dans le tableau.

Tableau 42 Identifiants du type de stockage (source: SN EN 16798-15:2017, tableau 4)

Code	Description
STO_TYPE_CW	stockage de l'eau froide
STO_TYPE_ICE	stockage de la glace
STO_TYPE_PCM	stockage utilisant un matériau à changement de phase

Tableau 43 Liste des données techniques d'entrée du produit
(source: SN EN 16798-15:2017, tableau 5)

Caractéristiques	Symbole	Symbole de calcul	Unité	Intervalle de validité	Variable
Volumes	$V_{C;sto;tot}$	$V_C_sto_tot$	l	[0;+∞]	non
Coefficient de déperditions de chaleur	$H_{C;sto;tot;ls}$	$H_C_sto_tot_ls$	W/K	[0;+∞]	non
Température de transition (liquide – solide)	$\theta_{sto,tr}$	$theta_sto_tr$	°C	[0;+∞]	non
Masse volumique (phase liquide)	$\rho_{sto,lqd}$	rho_sto_lqd	kg/m ³	[0;+∞]	non
Capacité thermique latente	Q_{lat}	Q_lat	kWh/kg	0 ... 110	non
Capacité thermique sensible en phase solide	$C_{p,sens,sld}$	Cp_sens_sld	kWh/(K·kg)	[−60;60]	non
Capacité thermique sensible en phase liquide	$C_{p,sens,lqd}$	Cp_sens_lqd	kWh/(K·kg)	[0;+∞]	non
Conductance pour la cristallisation	$K_{v,cr} \lambda$ (eau)	$K_v_cr \lambda$ (eau)	kW/(K·m ³)	[0;+∞]	non
Conductance pour la fonte	$K_{v,fu} \lambda$ (eau)	$K_v_fu \lambda$ (eau)	kW/(K·m ³)	[0;+∞]	non
Masse volumique (phase liquide)	ρ_{lqd}	rho_lqd	kg/m ³	[0;+∞]	non
Masse volumique (phase solide)	ρ_{sld}	rho_sld	kg/m ³	[0;+∞]	non
Épaisseur maximale (glace)	$d_{C;sto,max}$	$d_C_sto_max$	m	[0–1]	non

Tableau 44 Identifiants pour l'emplacement du stockage
(source: SN EN 16798-15:2017, tableau 6)

Code	Description
CLG_STO_LOC_CND	espace conditionné
CLG_STO_LOC_NC	espace non conditionné
CLG_STO_LOC_EXT	extérieur (dehors)

Tableau 45 Données relatives à la conception du processus
(source: SN EN 16798-15:2017, tableau 7)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Variable
Température de fonctionnement	θ_{sto}	°C	[−60;30]	non
Longueur de tuyau	$L_{sto,in}$	m	[−60;60]	non
Diamètre (externe)	$D_{sto,in}$	m	[0;+∞]	non
Puissance de la pompe (côté distribution)	$\Phi_{C;sto;pmp;in}$	kW	[0;+∞]	non
Débit massique nominal (pompe – distribution)	$q_{C;sto;v;pmp;in}$	m ³ /h	[0;+∞]	non
Coefficient de transfert thermique pour les pertes thermiques du circuit de distribution	$H_{C;sto;in;ls}$	W/K	[0;+∞]	non
Puissance de la pompe (génération)	$\Phi_{C;sto;pmp;out}$	kW	[0;+∞]	non
Débit massique nominal (pompe – génération)	$q_{C;sto;v;pmp;out}$	m ³ /h	[0;+∞]	non
Capacité de l'échangeur de chaleur	$H_{C;sto;out}$	W/K	[0;+∞]	non

Tableau 45 Données relatives à la conception du processus
(source: SN EN 16798-15:2017, tableau 7) (suite)

Caractéristiques	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Variable
Coefficient de transfert thermique pour les pertes thermiques (circuit de génération)	$H_{C;sto;out;ls}$	W/K	[0;+∞]	non
Partie des pertes d'énergie thermiques récupérables	$f_{C;sto;ls,rbl}$	–	[0–1]	non
Partie des pertes d'énergie thermiques récupérables provenant des dispositifs auxiliaires	$f_{C;aux;ls,rbl}$	–	[0–1]	non
Pouvoir calorifique spécifique du médium utilisé pour le stockage	$C_{p;sto;sens;med}$	kWh/(K·kg)	[0;100]	non
Limite de température pour la régulation en fonction de l'extérieure	$\theta_{e;lim}$	°C	[–50;50]	non

Tableau 46 Identifiants pour CLG_STO_CTRL (source: SN EN 16798-15:2017, tableau 8)

Identifiant	Signification
CONT	opération de stockage continu
TIME	opération de stockage programmé dans le temps
TEMP	opération dépendante de la température extérieure
LOAD_PRED	opération basée sur les prévisions des besoins

3.4.2.5 Production du froid

Le calcul s'effectue selon SN EN 16798-13:2017, procédure 1. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 à 31 (voir tableau 47 et tableau 48 ainsi que les tableaux 28 à 31 ci-dessus). Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Tableau 47 Liste des données techniques d'entrée du produit (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 7)

Nom	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Origine ^b	Variable ^c
Température limite de sortie du générateur	$\theta_{C;gen;out;lim}$	°C		spécifique	non
Puissance thermique nominale extraite du circuit d'eau réfrigéré	$\Phi_{C;gen;n}$	kW	0 à ∞	spécifique	non
Rendement énergétique nominal pour la production de froid	EER_n	–	0 à 100	EN 14511	non
Température de refroidissement de l'entrée d'eau/air du condenseur aux conditions nominales	$\theta_{cond;in;n}$	°C	0 à ∞	spécifique	non
Température de réfrigération de la sortie d'eau de l'évaporateur aux conditions nominales	$\theta_{C;evap;out;n}$	°C	0 à ∞	spécifique	non
Efficacité énergétique dans la condition de charge partielle A	EER_A	–	0 à 100	EN 14825	non
Rapport de charge partielle A	$f_{C;PL;A}$	%	0 à 100	EN 14825	non
Température de réfrigération de la sortie d'eau de l'évaporateur dans la condition de charge partielle A	$\theta_{C;evap;out;A}$	°C	–30 à 20	EN 14825	non
Température de refroidissement de l'entrée d'eau/air du condenseur dans la condition de charge partielle A	$\theta_{cond;in;A}$	°C	0 à 100	EN 14825	non

Tableau 47 Liste des données techniques d'entrée du produit (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 7) (suite)

Nom	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Origine ^b	Variable ^c
Efficacité énergétique dans la condition de charge partielle B	EER_B	–	0 à 100	EN 14825	non
Rapport de charge partielle B	$f_{C;PL;B}$	%	0 à 100	EN 14825	non
Température de réfrigération de la sortie d'eau de l'évaporateur dans la condition de charge partielle B	$\theta_{C;evap;out;B}$	°C	–30 à 20	EN 14825	non
Température de refroidissement de l'entrée d'eau/air du condenseur dans la condition de charge partielle B	$\theta_{cond;in;B}$	°C	0 à 100	EN 14825	non
Efficacité énergétique dans la condition de charge partielle C	EER_C	–	0 à 100	EN 14825	non
Rapport de charge partielle C	$f_{C;PL;C}$	%	0 à 100	EN 14825	non
Température de réfrigération de la sortie d'eau de l'évaporateur dans la condition de charge partielle C	$\theta_{C;evap;out;C}$	°C	–30 à 20	EN 14825	non
Température de refroidissement de l'entrée d'eau/air du condenseur dans la condition de charge partielle C	$\theta_{cond;in;C}$	°C	0 à 100	EN 14825	non
Efficacité énergétique dans la condition de charge partielle D	EER_D	–	0 à 100	EN 14825	non
Rapport de charge partielle D	$f_{C;PL;D}$	%	0 à 100	EN 14825	non
Température de réfrigération de la sortie d'eau de l'évaporateur dans la condition de charge partielle D	$\theta_{C;evap;out;D}$	°C	–30 à 20	EN 14825	non
Température de refroidissement de l'entrée d'eau/air du condenseur dans la condition de charge partielle D	$\theta_{cond;in;D}$	°C	0 à 100	EN 14825	non
Efficacité énergétique au 5 ^{ème} point de mesure	EER_5	–	0 à 100	spécifique	non
Rapport de charge partielle au 5 ^{ème} point de mesure	$f_{C;PL;5}$	%	0 à 100	spécifique	non
Température de réfrigération de la sortie d'eau de l'évaporateur au 5 ^{ème} point de mesure	$\theta_{C;evap;out;5}$	°C	–30 à 20	spécifique	non
Température de refroidissement de l'entrée d'eau/air du condenseur au 5 ^{ème} point de mesure	$\theta_{cond;in;5}$	°C	0 à 100	spécifique	non
Rapport minimal de charge partielle du générateur	$f_{C;PL,min}$	%	0 à 100	spécifique	non
Coefficient pour le calcul des caractéristiques du groupe d'eau glacée à absorption	C_5	–	0 à 100	spécifique	non
Coefficient pour le calcul des caractéristiques du groupe d'eau glacée à absorption	C_6	–	0 à 100	spécifique	non
Coefficient pour le calcul des caractéristiques du groupe d'eau glacée à absorption	C_7	–	0 à 100	spécifique	non
Température limite d'entrée du condenseur	$\theta_{cond;in;lim}$	°C	0 à 100	spécifique	non
Consommation de puissance électrique spécifique du système de rejet de chaleur en fonctionnement à sec	$p_{hr;el;dry}$	kW/kW	0 à 100	spécifique	non

Tableau 47 Liste des données techniques d'entrée du produit (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 7) (suite)

Nom	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Origine ^b	Variable ^c
Consommation de puissance électrique spécifique du système de rejet de chaleur en fonctionnement humide	$p_{hr;el;wet}$	kW/kW	0 à 100	spécifique	non
Consommation de puissance électrique spécifique du système de rejet de chaleur d'autre type	$p_{hr;el;oth}$	kW/kW	0 à 100	spécifique	non
Consommation de puissance électrique du dispositif de régulation i (capteurs, actionneurs, contrôleurs)	$P_{el;C;ctrl,i}$	kW	0 à ∞	spécifique	non

^a Plage pratique, à titre informatif.

^b Par exemple, un module PEB ou (par exemple, un produit) standard ou «spécifique» (type, géométrie).

^c «Variable»: la valeur peut varier dans le temps: différentes valeurs à chaque pas de calcul, par exemple: valeurs horaires ou valeurs mensuelles (ne sont pas des valeurs constantes sur l'année).

Tableau 48 Données relatives à la conception du processus (source: SN EN 16798-13:2017, tableau 9)

Nom	Symbole	Unité	Intervalle de validité ^a	Origine ^b	Variable ^c
Nombre de générateurs	n_{gen}	–	0 à ∞	spécifique	non
Limite de température du rejet de chaleur humide	$\theta_{lim;wet;hr}$	°C	0 à ∞	spécifique	non
Différence limite de température du fonctionnement en refroidissement gratuit	$\Delta\theta_{fc}$	°C	0 à 99	spécifique	non
Différence de température du fonctionnement en rejet de chaleur	$\Delta\theta_{hr}$	°C	0 à 99	spécifique	non
Température d'entrée de chaleur requise pour la génération de froid par absorption	$\theta_{H;C;gen;abs;in;req}$	°C	0 à ∞	spécifique	non
Niveau de température maximum de la chaleur récupérable	$\theta_{C;gen;out;max}$	°C	0 à ∞	spécifique	non

^a Plage pratique, à titre informatif.

^b Par exemple, un module PEB ou (par exemple, un produit) standard ou «spécifique» (type, géométrie).

^c «Variable»: la valeur peut varier dans le temps: différentes valeurs à chaque pas de calcul, par exemple: valeurs horaires ou valeurs mensuelles (ne sont pas des valeurs constantes sur l'année).

Le refroidissement direct par sondes géothermiques se calcule selon SN EN 16798-13:2017, méthode 1, avec le type de générateur «OTHER». L'abaissement de la température est évalué selon SIA 384/3.

3.4.3 Système de chauffage

3.4.3.1 Conditions de fonctionnement et répartition des charges

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-1:2017. Cette norme fait référence et est liée aux normes indiquées sous 2.3.3.2 à 2.3.3.5 et rassemble leurs résultats.

Pour les données d'entrée requises voir les tableaux 7 et 10 de la norme SN EN 15316-1:2017 (non pertinent – conformément au chiffre 3.2.2.4.1). Des valeurs standard sont données dans l'annexe nationale.

Remarque: Les tableaux de données de l'annexe C sont également à prendre en compte et peuvent s'avérer utiles.

Tableau 49 Identifiants BACS (source: SN EN 15316-1:2017, tableau 7)

Code	Signification
HEAT_EM_CTRL_DEF	régulation de l'émission de chaleur
HEAT_EM_CTRL_TABS	régulation de l'émission de chaleur pour les systèmes à activation thermique pour les bâtiments (mode chauffage)
HEAT_DIS_CTRL_TMP	régulation de la distribution de chaleur
HEAT_DIS_CTRL_PMP	régulation des pompes de distribution du réseau
HEAT_DIS_CTRL	régulation intermittente de l'émission et/ou de la distribution
HEAT_GEN_CTRL_CD	régulation des générateurs de chaleur pour la combustion et le chauffage urbain
HEAT_GEN_CTRL_HP	régulation de la génération par pompe à chaleur
HEAT_GEN_CTRL_OU	régulation de la génération par une unité extérieure
HEAT_GEN_CTRL_SEQ	mise en cascade des différents générateurs de chaleur
HEAT_TES_CTRL	stockage de l'énergie thermique (SET)

3.4.3.2 Déperditions et besoins en énergie auxiliaire de l'émission de chaleur

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-2:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 et 6 (voir tableau 37 et tableau 38 ci-dessus). Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

3.4.3.3 Distribution de chaleur

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-3:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 à 9 (voir tableau 29 et tableaux 37 à 39 ci-dessus, le tableau 8 n'est pas pertinent). Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

3.4.3.4 Accumulation de chaleur

Le calcul des accumulateurs d'eau chaude s'effectue selon SIA 385/2 et est régi en dehors de la norme SIA 380/2:2022 (voir 2.4).

Le calcul des accumulateurs de chaleur pour le chauffage s'effectue selon SN EN 15316-5:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 à 7. Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Remarque: Certaines données d'entrée dans tableau 51 concernent la pompe de chargement, mais celle-ci est prise en compte ailleurs: les données correspondantes ne sont pas pertinentes et sont rayées ici.

Tableau 50 Données relatives à la conception du processus
(source: SN EN 15316-5:2017, tableau 5)

Nom	Description
STO_H_TYPE	identification de l'unité de stockage
STO_H_USE	identifie le type d'utilisation de la chaleur sortante (chauffage, eau chaude sanitaire, chauffage et eau chaude sanitaire combinés)
STO_H_FUEL	type de combustible (électricité, échangeur de chaleur, gaz, etc.)

Tableau 51 Liste des données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-5:2017, tableau 6)

Caractéristique	Symbole	Unité du catalogue	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Type d'utilisation	STO_USE	Liste	–	A.2.2	non
Marquage CE	STO_CE	oui/non		A.2.4	
Volume total	$V_{sto,tot}$	L	–	A.2.5	non
Coefficient de perte à l'arrêt	$H_{sto,ls}$	W/K	[0;+∞]	A.2.8	non
Facteur de correction des pertes à l'arrêt	$f_{sto,dis,ls}$	–	[1–5]	A.2.8	non
Type de combustible	STO_FUEL	Liste	–	A.2.3	non
Énergie en entrée (principale)			–		
Type de combustible	STO_FUEL	Liste	–	A.2.3	non
Type de régulation	STO_CTRL	Liste		A.3.3.1	non
Température de consigne	$\theta_{sto;set,on}$	°C	0 à 110	A.4	non
Position dans l'unité de stockage	i	Nombre entier	1-N_vol	A.2.6	non
Puissance	$P_{sto,H,i}$	kW	[0;+∞]	A.2.6	non
Échangeur de chaleur	$H_{sto,H;exh}$	W/K	[0;+∞]	A.2.6	non
Puissance (de la pompe) des auxiliaires	$P_{sto;pmp,1}$	kW	[0;+∞]	A.2.6	non
Débit massique (de la pompe) des auxiliaires	$\Delta V_{sto,pmp,i}$	–	[0;+∞]	A.2.6	non
Énergie en entrée (appoint)			–	–	non
Type de combustible	STO_FUEL_BU	Liste	–	A.2.3	non
Type de régulation	$STO_CTRL_POW_BU$	Liste		A.3.3.1	non
Température de consigne	$\theta_{sto;bu;set,on}$	°C	0 à 110	A.4	non
Position dans l'unité de stockage	i	Nombre entier	1-N_vol	A.2.6	non
Puissance	$P_{sto,H,bu,i}$	kW	[0;+∞]	A.2.6	non
Échangeur de chaleur	$H_{sto,H;bu;exh}$	W/K	[0;+∞]	A.2.6	non
Puissance (de la pompe) des auxiliaires	$P_{sto;bu;pmp,i}$	kW	[0;+∞]	A.2.6	non
Débit massique (de la pompe) des auxiliaires	$\Delta V_{sto;bu;pmp,i}$	–	[0;+∞]	A.2.6	non
Énergie en sortie			–	–	non
Sortie directe	STO_TYPE_STND	Liste	–	A.2.1	non
Sortie: Échangeur de chaleur	STO_W_EXH	Liste		A.2.1	
Position de la sortie	j	Nombre entier	1-N_vol	A.2.6	
Échangeur de chaleur	$H_{sto,H;exh,out,j}$	W/K	[0;+∞]	A.2.6	non
Puissance (de la pompe) des auxiliaires	$P_{sto;exh;pmp,out,j}$	kW	[0;+∞]	A.2.6	non
Débit massique (de la pompe) des auxiliaires	$\Delta V_{sto;exh;pmp,out,j}$	–	[0;+∞]	A.2.6	non

Tableau 52 Données de conception du processus (source: SN EN 15316-5:2017, tableau 7)

Nom	Description
STO_LOC	localisation de l'unité ou des unités de stockage (local chauffé, chaufferie, extérieur)
STO_CONNECT	identifie si l'unité de stockage utilise une unité de génération spécifique (intégrée) ou une partie de l'énergie fournie pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire, ou les deux
STO_N	nombre d'unités de stockage

3.4.3.5 Production de chaleur

3.4.3.5.1 Chaudière

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-1:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 5 et 6 (le tableau 6 concerne l'eau chaude et n'est pas pertinent). Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Tableau 53 Grandeurs d'entrée (source: SN EN 15316-4-1:2017, tableau 5)

Description	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Module de destination	Variable
Type de combustible	<i>GEN_FUEL</i>	Liste	non pertinent	M3-4, M8-4	non
Type de générateur	<i>GEN_TYP</i>	Liste	non pertinent	M3-4, M8-4	non
Type de brûleur	<i>GEN_BURN</i>	Liste	non pertinent	M3-4, M8-4	non
Emplacement de la chaudière	<i>TH_ZONE</i>	Liste	non pertinent	M3-4, M8-4	non
Type de régulation	<i>HEAT_GEN_CTRL</i>	Liste	non pertinent	M3-4, M8-4	non
Typologie du circuit de génération	<i>GEN_CIRC_TYPO</i>	Liste	non pertinent	M3-4, M8-4	non
Nombre de logements dans un bâtiment	N_{flat}	–	0 à ∞	M3-1	oui
Nombre de soutirages de pointe par jour	n_{Sp}	–	0 à ∞	M3-1	oui
Charge thermique	Φ_h	kW	0 à ∞	M3-3	oui
Puissance nominale pour le système de refroidissement	$P_{n,C}$	kW	0 à ∞	M4-3	oui
Puissance nominale pour le système de ventilation	$P_{n,V}$	kW	0 à ∞	M5-3	oui
Puissance nominale pour le système de production d'eau chaude sanitaire	$P_{n,W}$	kW	0 à ∞	M8-3	oui
Chaleur fournie au système de distribution de chauffage (dans le temps considéré)	$Q_{H,dis,in}$	kWh	0 à ∞	M3-6	oui
Chaleur fournie au système de distribution de refroidissement (dans le temps considéré)	$Q_{C,dis,in}$	kWh	0 à ∞	M4-6	oui
Chaleur fournie au système de distribution de ventilation (dans le temps considéré)	$Q_{V,dis,in}$	kWh	0 à ∞	M5-6	oui
Énergie quotidienne nécessaire pour la production d'eau chaude sanitaire	$Q_{W,b,d}$	kWh	0 à ∞	M8-6	oui

Tableau 53 Grandeurs d'entrée (source: SN EN 15316-4-1:2017, tableau 5) (suite)

Description	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Module de destination	Variable
Chaleur fournie au système de distribution d'eau chaude sanitaire (dans le temps considéré)	$Q_{W,dis,in}$	kWh	0 à ∞	M8-6	oui
Période d'utilisation pour le chauffage (dans la période de calcul)	$t_{H;use}$	h ou d	0 à 8 760	M3-4, M8-4	oui
Période d'utilisation pour le refroidissement (dans la période de calcul)	$t_{C;use}$	h ou d	0 à 8 760	M4-4	oui
Période d'utilisation pour la ventilation (dans la période de calcul)	$t_{V;use}$	h ou d	0 à 8 760	M5-4	oui
Période d'utilisation pour l'eau chaude sanitaire (dans la période de calcul)	$t_{W;use}$	h ou d	0 à 8 760	M8-4	oui
Durée de fonctionnement pour le chauffage (dans période de calcul)	t_H	s/h ou h/mois	0 à 3 600	M3-4, M8-4	oui
Durée de fonctionnement pour le système de refroidissement – lorsqu'il est connecté	t_C	s/h ou h/mois	0 à 3 600	M3-4, M8-4	oui
Durée de fonctionnement pour le système de ventilation – lorsqu'il est connecté	t_V	s/h ou h/mois	0 à 3 600	M3-4, M8-4	oui
Durée de fonctionnement pour le système d'eau chaude sanitaire – lorsqu'il est connecté	t_W	s/h ou h/mois	0 à 3 600	M3-4, M8-4	oui
Température de l'air extérieur	θ_e	°C	-30 à 30	voir les données climatiques externes, M3-4, M8-4	oui
Température moyenne quotidienne de conception	$\theta_{e,min}$	°C	-30 à 31	voir les données climatiques externes, M3-4, M8-5	oui
Température moyenne de l'eau dans le générateur (ou température de retour pour les chaudières à condensation) en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques	$\theta_{Hc;mn}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de retour pour les chaudières à condensation en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques	$\theta_{Hc;RT}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de l'eau dans le générateur en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques pour les systèmes de refroidissement – lorsqu'ils sont connectés	$\theta_{Cc;mn}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui

Tableau 53 Grandeurs d'entrée (source: SN EN 15316-4-1:2017, tableau 5) (suite)

Description	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Module de destination	Variable
Température moyenne de l'eau dans le générateur en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques pour les systèmes de ventilation – lorsqu'ils sont connectés	$\theta_{Vc;mn}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de l'eau dans le générateur en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques pour les systèmes de production d'eau chaude – lorsqu'ils sont connectés	$\theta_{Wc;mn}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de retour pour les chaudières à condensation en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques pour les systèmes de refroidissement – lorsqu'ils sont connectés	$\theta_{Cc;RT}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de retour pour les chaudières à condensation en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques pour les systèmes de ventilation – lorsqu'ils sont connectés	$\theta_{Vc;RT}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de retour pour les chaudières à condensation en fonction des conditions de fonctionnement spécifiques pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire – lorsqu'ils sont connectés	$\theta_{Wc;RT}$	°C	0 à 110	M3-4, M8-4	oui
Température moyenne de retour pour les chaudières à condensation	$\theta_{gen;RT}$	°C	–30 à 30	mesuré	oui
Température ambiante	θ_{brm}	°C	–30 à 31	M3-4, M8-4	oui
Température de l'eau froide	θ_k	°C	0 à 95	M3-4	oui
Énergie reçue par le sous-système de génération (consommation de combustible mesurée) (dans la période de calcul)	$E_{gen;del;in}$	kg, m ³	0 à ∞	M3-1	oui
Puissance du générateur à pleine charge	P_n	kW	0 à ∞	M3-2	oui
Puissance du générateur à la charge intermédiaire	P_{int}	kW	0 à ∞	M3-3	oui
Écart de température entre la température de retour de l'eau à la chaudière et la température des produits de combustion à charge partielle	$\Delta\theta_{wfg}$	°C	–30 à 30	mesuré	oui

Tableau 53 Grandeurs d'entrée (source: SN EN 15316-4-1:2017, tableau 5) (suite)

Description	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Module de destination	Variable
Température de l'air extérieur	θ_e	°C	–30 à 30	voir les données climatiques externes, M3-4, M8-4	oui
Température ambiante	θ_{brm}	°C	–30 à 31	voir les données climatiques externes, M3-4, M8-5	oui
D'après des essais supplémentaires					
Rendement à pleine charge avec la température moyenne de l'eau $\theta_{gen;test;Pn;add}$	$\eta_{Pn;add}$	–	0 à 1	mesuré	oui
Température moyenne de l'eau à pleine charge	$\theta_{gen;test;Pn;add}$	°C	–30 à 30	mesuré	oui
Rendement à charge partielle avec la température moyenne de l'eau $\theta_{gen;test;Pint;add}$	$\eta_{Pint;add}$	–	0 à 1	mesuré	oui
Température moyenne de l'eau à charge partielle	$\theta_{gen;test;Pint;add}$	°C	–30 à 31	mesuré	oui

3.4.3.5.2 Pompes à chaleur

Le calcul s'effectue selon la méthode détaillée de la norme SIA 384/3, avec un pas de calcul horaire, c'est-à-dire que le calcul se fait par heure au lieu de par bin.

3.4.3.5.3 Installations de capteurs solaires

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-3:2017, chiffre 6.1.3. Pour les données d'entrée requises, voir les tableaux 7 et éventuellement 10 (ces deux tableaux ne sont pas pertinents; à leur place, les tableaux 15 et 16 sont pertinents et présentés ici). Les valeurs standard sont indiquées dans l'annexe nationale.

Tableau 54 Liste des données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-4-3:2017, tableau 15)

Caractéristique	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Superficie de référence du module de captage	$A_{sol;mod}$	m ²		> 0	annexe A	non
Rendement de crête du capteur	η_o	–		≤ 1	annexe A	non
Coefficient de déperdition du premier ordre	a_1	W/(m ² ·K)		≥ 0, ≤ 100	annexe A	non
Coefficient de déperdition du second ordre	a_2	W/(m ² ·K ²)		≥ 0, ≤ 10	annexe A	non
Facteur d'angle d'incidence hémisphérique	$K_{hem}(50^\circ)$	–		≥ 0	annexe A	non
Débit massique de la boucle de captage par m ²	$\dot{m}_{col,h}$	kg/(s·m ²)		≥ 0	annexe A	non
Puissance de la pompe de la boucle de captage	$P_{sol;pmp}$	W		≥ 0	annexe A	non
Puissance du régulateur de la pompe de la boucle de captage	$P_{sol;ctr}$	W		≥ 0	annexe A	non

Tableau 55 Données de conception du système (source: SN EN 15316-4-3:2017, tableau 16)

Caractéristique	Symbole	Unité	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Emplacement de la partie principale des canalisations de la boucle de captage	SOL_LOC	–		annexe A	non
Nombre de modules de captage installés	N_{col}	–	> 0	annexe A	non
Angle d'inclinaison du capteur	$\alpha_{sol;tilt}$	°	$\geq 0^\circ, \leq 90^\circ$	annexe A	non
Azimut du capteur	$\alpha_{sol;ori}$	°	$\geq 0^\circ, < 360^\circ$	annexe A	non
Débit massique de la boucle «solaire»	m_{sol}	kg/s	> 0	annexe A	non
Pertes thermiques des canalisations d'alimentation de la boucle «solaire»	$H_{sol;loop}$	W/K	> 0	annexe A	non
Température de l'air dans une pièce chauffée	$\theta_{i;hr}$	°C	15 à 25	annexe A	non

3.4.3.5.4 Installations de couplage chaleur-force

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-4:2017. Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 7 à 10. Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Tableau 56 Données d'entrée pour la description des produits (source: SN EN 15316-4-4:2017, tableau 7)

Description	Symbole	Unité	Destination
Type d'appareil de mCHP	CGN_TYPE	liste	–
Service énergétique	CGN_USE	liste	M10-8
Type de combustible	CGN_FUEL	liste	M3-1
Numéro du générateur	CGN_NR	–	M10-8

Tableau 57 Données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-4-4:2017, tableau 8)

Propriétés	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul	Intervalle de validité	Variable
Production de chaleur utile à KWK100% + Sup100%	$P_{th;chp_{100+sup_{100}}}$	kW	kW	[0:70]	non
Puissance électrique en sortie à KWK100% + Sup100%	$P_{el;out;chp_{100+sup_{100}}}$	kW	kW	[0:50]	non
Puissance des auxiliaires à KWK100% + Sup100%	$P_{aux;chp_{100+sup_{100}}}$	kW	kW	[0:20]	non
Rendement global à KWK100% + Sup100%	$\eta_{chp_{100+sup_{100}}}$	–	–	[0:1,2]	non
Rendement thermique à KWK100% + Sup100%	$\eta_{th;chp_{100+sup_{100}}}$	–	–	[0:1]	non
Rendement électrique à KWK100% + Sup100%	$\eta_{el;chp_{100+sup_{100}}}$	–	–	[0:0,5]	non
Production de chaleur utile à KWK100% + Sup0%	$P_{th;chp_{100+sup_0}}$	kW	kW	[0:70]	non
Puissance électrique nominale en KWK100% + Sup0%	$P_{el;out;chp_{100+sup_0}}$	kW	kW	[0:50]	non
Puissance des auxiliaires à KWK100% + Sup0%	$P_{aux;chp_{100+sup_0}}$	kW	kW	[0:20]	non
Rendement global à KWK100% + Sup0%	$\eta_{chp_{100+sup_0}}$	–	–	[0:1,2]	non
Rendement thermique à KWK100% + Sup0%	$\eta_{th;chp_{100+sup_0}}$	–	–	[0:1]	non

Tableau 57 Données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-4-4:2017, tableau 8)
(suite)

Rendement électrique à KWK100% + Sup0%	$\eta_{el;chp_100+sup_0}$	–	–	[0:0,5]	non
Puissance thermique minimale régulée constante	$P_{th;min}$	kW	kW	[0:50]	non
Pertes thermiques en régime stabilisé	$P_{ls;sb}$	kW	kW	[0:20]	non
Puissance électrique en sortie en mode veille	$P_{el;out;sb}$	kW	kW	[0:20]	non
Puissance des auxiliaires en mode veille	$P_{aux;sb}$	kW	kW	[0:20]	non
Puissance permanente du brûleur d'allumage	P_{pilot}	kW	kW	[0:20]	non

Tableau 58 Données d'entrée pour la conception du processus
(source: SN EN 15316-4-4:2017, tableau 9)

Description	Symbole	Unité	Destination
Emplacement de l'appareil de mCHP	<i>CGN_LOC</i>	liste	–
Raccordement hydraulique	<i>CGN_HCON</i>	liste	M10-8

Tableau 59 Données d'entrée types pour la régulation (source: SN EN 15316-4-4:2017, tableau 10)

Description	Symbole	Unité	Destination
Régulation de l'appareil de mCHP	<i>CGN_CTR</i>	liste	–

3.4.4 Eau chaude

3.4.4.1 Le calcul des besoins en chaleur et d'énergie auxiliaire pour la préparation d'eau chaude sanitaire s'effectue selon SIA 385/2.

3.4.4.2 Le besoin de chaleur est transmis sous forme de cycles de charge quotidiens, en tant que charge thermique horaire au système de distribution de chauffage conformément à 2.3.3.

3.4.5 Installations générales du bâtiment

3.4.5.1 La demande énergétique des installations techniques générales est calculée selon SIA 2056.

3.4.5.2 La répartition temporelle des besoins pour les composants suivants des installations techniques du bâtiment est fixée comme suit:

- systèmes d'ombrage: distribution sur les heures de fonctionnement;
- systèmes de fermeture, portes carrousel et coulissantes, portes coulissantes: puissance de fonctionnement selon le profil de présence des personnes, puissance en veille le reste du temps;
- chauffages des gouttières, récepteur satellite, appareils de chauffage par résistance à l'extérieur: si $\theta_e < 3^\circ\text{C}$;
- antennes paraboliques: si $\theta_e < 5^\circ\text{C}$;
- ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants: temps de fonctionnement.

3.4.5.3 Dans tous les autres cas et en absence de données, les valeurs sont réparties uniformément sur toutes les heures de l'année.

3.4.6 Production d'électricité photovoltaïque

Le calcul s'effectue selon SN EN 15316-4-3:2017, chiffre 6.2.4 Pour les données d'entrée requise, voir les tableaux 26 à 28 (tableau 26 non pertinent). Des valeurs par défaut sont données dans l'annexe nationale.

Tableau 60 Données des produits (source: SN EN 15316-4-3:2017, tableau 27)

Caractéristiques	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul Unité	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Nombre de modules PV	N	–	–	[1:∞]		non
Aire totale des modules PV (encadrement non compris)	A	m ²	m ²	[1:∞]		non
Angle d'azimut des modules PV	α	°	°	[0:360]		non
Angle d'inclinaison des modules PV	β	°	°	[0:90]		non

Tableau 61 Liste des données d'entrée techniques des produits (source: SN EN 15316-4-3:2017, tableau 28)

Caractéristiques	Symbole	Unité du catalogue	Unité de calcul Unité	Intervalle de validité	Réf.	Variable
Coefficient de puissance de crête	K_{pk}	kW/m ²	kW/m ²	[0,04:0,25]		non
Facteur de performance du système	f_{perf}	–	–	[0,70:1,00]		non

4 VALIDATION

4.1 Procédure de validation

SIA 380/2:2022, chiffre 2.2.2, définit les conditions que les méthodes de calcul doivent remplir, dont la mise en œuvre de la validation selon le présent document.

Pour certains sujets qui ne sont pas couverts par les normes internationales ou européennes de base, il est fait référence aux normes SIA correspondantes. Il s'agit notamment, en ce qui concerne le modèle de bâtiment ou de pièce, de la gestion de la protection solaire et de l'éclairage (chiffres 2.2.2.3 et 2.2.2.4). Elles doivent donc être couvertes par la validation.

Une partie importante est en outre constituée par les calculs des systèmes techniques du bâtiment, dont le contenu et les exigences sont présentés dans le chapitre 3.

La procédure de validation présentée dans ce document consiste donc en une succession de sept tests (voir matrice en annexe A). Ils représentent une séquence, en commençant par les tests établis au niveau international à partir de la norme «BESTEST», désormais publiée en tant que norme ASHRAE 140 et référencée dans SN EN ISO 52016-1:2017, pour l'enveloppe du bâtiment et les propriétés physiques de construction, en passant par des tests complémentaires à ceux-ci dans les domaines thématiques complémentaires mentionnés ci-dessus, jusqu'aux tests liés au système à l'aide de différents sous-systèmes d'un bâtiment d'exemple.

Ceux-ci peuvent être effectués séparément, en tant qu'ensemble complet ou même en sous-ensembles, selon le domaine d'application du logiciel (voir le chiffre 4.5) ci-dessous.

4.2 Description des tests

Aperçu

La séquence de tests est résumée dans le tableau 62.

Tableau 62 Tests de validation

N° du test	Champ d'application du test	Zone	Spécifications
1	tests de base de l'enveloppe du bâtiment selon EN ISO 52016-1:2017, chapitre 7, tableau 27	cellule de test selon SN EN ISO 52016-1:2017, chiffre 7.2.2 (= ASHRAE 140:2017)	des tests sous www.sia.ch/sia4010
2	régulation de la protection solaire selon SIA 387/4:2023 et SIA 380/2:2022, annexe A; étapes du test de diagnostic de transition pour: – climat CH – utilisation CH – infiltration		
3	régulation de l'éclairage selon SIA 387/4:2023		
4	climatisation pour le conditionnement d'une seule pièce (système à air seul)	exemple de bâtiment, amphithéâtre (sans fenêtre)	
5	unité de traitement d'air multizone avec réchauffeur d'air, refroidisseur d'air et humidificateur, récupération de chaleur à rotor avec récupération d'humidité	exemple de bâtiment, bureaux et salles de réunion	
6	système de ventilation à trois niveaux avec récupération de chaleur à débit constant et débordement	exemple de bâtiment, restaurant et cuisine	
7	émission, distribution, stockage et production de chaleur et de froid, besoin total en énergie de chauffage et de refroidissement	installations des tests 4 à 6 et zones des tests 5 et 6	

Une matrice avec une caractérisation plus détaillée et une intégration dans le monde des normes nationales et internationales se trouve dans l'annexe A.

4.3 Exemple de bâtiment

Pour les tests 4 à 7, un bâtiment exemple a été défini, qui est d'une part aussi simple que possible, d'autre part réaliste et contemporain, et qui présente les principales caractéristiques nécessaires pour les tests.

La documentation du bâtiment exemple peut être téléchargée en tant que document séparé sur www.sia.ch/sia4010 pour la réalisation des tests.

Des données numériques sont disponibles sur www.sia.ch/sia4010 pour la réalisation pratique des tests:

- plans, coupes et vues au format DXF;
- modèles 3D au format IFC;
- exécution de la charge pour le test 7.

4.4 Descriptions et résultats des tests

Les descriptions détaillées de chaque test sont disponibles sous forme de documents séparés sur www.sia.ch/sia4010.

Pour chaque test, un fichier d'évaluation EXCEL est disponible sur www.sia.ch/sia4010, dans lequel les résultats peuvent être transférés et qui génère la représentation comparative des résultats avec les résultats de référence.

4.5 Classes de validation

SIA 380/2:2022 couvre les applications suivantes selon le paragraphe 2.1.1:

- la détermination de la nécessité du refroidissement, de l'humidification et de la déshumidification (chapitre 3),
- le calcul de la puissance thermique requise (chapitre 4),
- le calcul du besoin de chaleur pour le chauffage et pour le refroidissement (chapitre 5),
- le calcul du besoin d'énergie pour le refroidissement et pour le chauffage (chapitre 6).

Les exigences des méthodes de calcul varient en fonction des applications qu'elles prétendent couvrir dans la liste ci-dessus.

Selon SIA 380/2:2022, chiffre 2.2.2.3, la prise en compte de la commande de la protection solaire doit être possible selon SIA 387/4:2023, chiffre 3.4.3.1, en tenant compte des stratégies de régulation selon SIA 387/4:2023, tableau 9. Elles concernent notamment les stores à lamelles et sont pertinentes dans le cas où de tels stores sont prévus.

Les besoins énergétiques pour l'éclairage doivent pouvoir être calculés compte tenu de l'influence de la lumière du jour et sur la base des types de commande de l'éclairage selon SIA 387/4:2023, tableau 10.

Pour le calcul de la puissance thermique requise, on distingue, selon SIA 380/2:2022, chiffre 4.1.1, la puissance thermique requise de base et la puissance thermique requise liée au système. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d'impliquer les systèmes. Les systèmes de ventilation jouent ici un rôle important. Il en va de même pour le calcul des besoins en chauffage et en refroidissement.

Enfin, pour déterminer les besoins en énergie de refroidissement et de chauffage, il est également nécessaire de calculer l'émission, la distribution, le stockage et la production de chaleur et de froid.

En fonction de ces exigences, les classes de validation sont définies selon tableau 63:

Tableau 63 Classes de validation

N° de classe	Applications	Protections solaires	Tests
1A	- évaluation des besoins en matière de refroidissement, - calcul de base de la puissance thermique requise	sans régulation en fonction de la position du soleil (par ex. stores en tissu)	1 et 2A
1B		stores à lamelles	1 et 2
2A	- calcul de l'énergie d'éclairage selon SIA 387/4:2023, chiffre 3.4 - calcul du besoin de chaleur pour le chauffage et pour le refroidissement	sans régulation en fonction de la position du soleil (par ex. stores en tissu)	1, 2A, 3A à F
2B		stores à lamelles	1 à 3
3	évaluation des besoins en matière d'humidification et de déshumidification		1, 4 à 6
4A	- calcul de la puissance thermique requise en fonction du système, - calcul du besoin d'énergie pour le refroidissement et pour le chauffage	sans régulation en fonction de la position du soleil (par ex. stores en tissu)	1, 2A, 3A à F, 4 à 7
4B		stores à lamelles	1 à 7
5	calcul des besoins en énergie de refroidissement et de chauffage pour les profils de besoins existants		7

4.6 Réalisation des tests et contrôle

4.6.1 Infrastructure

La SIA publie sur son site Internet les instruments nécessaires à la réalisation des tests. Ce sont:

- les fichiers d'évaluation EXCEL pour les sept tests à télécharger, ou à remplir en ligne;
- un document FAQ sur les tests, dynamique, c'est-à-dire qu'il contient de plus en plus les questions issues des tests réalisés et les réponses à celles-ci;
- une liste de prix avec les frais de validation, en fonction des cas d'application souhaités.
- une liste d'outils logiciels validés.

La sous-commission, composée d'un président et de 2 à 4 experts neutres (c'est-à-dire qu'aucun fournisseur de logiciel n'y participe) issus du groupe de travail SIA 4010 et/ou du groupe de travail SIA 380/2, évalue les résultats et délivre, si nécessaire en échangeant avec le demandeur dans le cadre d'une procédure itérative, l'attestation de conformité.

4.6.2 **Procédure**

- Le demandeur soumet la demande de validation de son logiciel via le formulaire disponible sur le site www.sia.ch/sia4010 de la SIA, en indiquant les cas d'utilisation souhaités.
- La demande est confirmée et l'outil est enregistré.
- La sous-commission en est informée.
- Le demandeur effectue ses calculs, remplit les résultats dans les fichiers d'évaluation disponibles et les télécharge à nouveau.
- En cas de questions, le demandeur consulte la FAQ sur le site www.sia.ch/sia4010.
- La sous-commission évalue les résultats et donne un feed-back, en demandant éventuellement des améliorations, y compris des indications sur les problèmes constatés et supposés.
- Si les tests nécessaires sont remplis, une confirmation est délivrée et l'outil est ajouté à la liste de la SIA.

Annexe A
Matrice de test pour la procédure de validation

Tableau 64 Matrice de test pour la procédure de validation

Test		Normes de référence	Objet			Secteur technique du bâtiment										Résultats		Commentaires
N°	Caractérisation verbale	DPEB	spatial	technique		nombre Variantes	unité de traitement d'air		refroidissement			chauffage			test	diagnostic		
		module		général	spécifique		variantes	émission	distribution	production	émission	distribution	accumulation	production				
1	Tests de base de l'enveloppe du bâtiment	M2-2	cellule de test SN EN ISO 52016-1:2017, chapitre 7, tableau 27 (= ASHRAE 140)	–											selon SN EN ISO 52016-1: 2017	–	Ev. tests complémentaires de l'ASHRAE 140 si les aspects souhaités ne sont pas couverts. Coefficient de transfert thermique externe?	
2	Type et régulation de la protection solaire	M2-8, M9-2	comme le test 1, avec adaptations: climat: ZH-Kloten utilisation bureau individuel SIA 2024	–	store en tissu et store à lamelles	SIA 387/4:2023, tableau 9									apports de chaleur solaire; rayonnement total transmis	rayonnement au niveau de la fenêtre; angle des lamelles	référence: EXCEL SIA 387/4:2023 avec complément SIA 380/2: 2022, annexe A; cas de diagnostic pour la transition du test 1: – climat Kloten – fenêtre – infiltration – utilisation SIA – angle fixe de protection solaire	
3	Régulation éclairage	M2-7, M9-2	comme test 2	–	éclairage à spécifier	SIA 387/4:2023, tableau 10	12								puissance/énergie de l'éclairage	flux de lumière du jour, éclairage lumineux		
4	Climatisation pour le conditionnement d'une seule pièce (système a air seul)	M5-5, M5-6, M5-8	exemple de bâtiment, amphithéâtre (sans fenêtre), sans émission de chaleur ou de froid autre que la ventilation	air conditionné de l'amphithéâtre; système à air seul	installation VAV à zone unique, guidée par le CO ₂ ; SN EN 16798-5-1: 2017; SYS_TYPE= SINGLE_ZONE; FAN_CTRL=DIRECT; température de l'air fourni selon la température de la pièce régulé		1	x	x	(x)					débit d'air; énergie du ventilateur; température de l'air fourni; température de l'air intérieur, puissance du réchauffeur d'air, puissance du refroidisseur d'air	température intérieure opérative, concentration en CO ₂ , puissance du refroidisseur d'air latente		

Tableau 64 Matrice de test pour la procédure de validation (suite)

Test	DPEB	Normes de référence	Objet				Secteur technique du bâtiment						Résultats		Commentaires	
N°	Caractérisation verbale	module	spatial	technique		nombre Variantes	chauffage						test	diagnostic		
				général	spécifique	variantes	unité de traitement d'air		refroidissement		chauffage					
							émission	distribution	production	distribution	émission	distribution	accumulation	production		
5	Unité de traitement d'air complexe à plusieurs zones avec réchauffeur d'air, refroidisseur d'air et humidificateur	M5-5, M5-6, M5-8	exemple de bâtiment, 1. + 2. étage supérieur: 1 bureau RDC, 2 salles de réunion 4 bureaux individuels 1 bureau d'angle de groupe	ventilation des bureaux	installation VAV à zones multiples, guidée par le CO ₂ ; SN EN 16798-5-1: 2017; SYS_TYPE=MULTI_ZONE température de l'air fourni guidée par la température extérieure; récupération de chaleur: rotor	FAN_CTRL: CONST_PRES / MIN_PRES récupération de chaleur: hygroscopique / non hydr. humidificateur: adiabatique / vapeur; comb. voir tableau ci-dessous	x	x	(x)					énergie du ventilateur; énergie chauffeur d'air, refroidisseur d'air total, refroidisseur d'air latent, transfert de chaleur total et latent de la récupération de chaleur, énergie auxiliaire récupération de chaleur, énergie d'humidification	réseau de distribution et appareil de ventilation: fuites, pertes de chaleur; diverses	
6	Ventilation à trois niveaux avec débit constant – récupération de chaleur	M5-5, M5-6, M5-8	exemple de bâtiment, restaurant et cuisine	ventilation du restaurant	ventilation à deux niveaux: temp. de l'air fourni guidée par la température extérieure; récupération de chaleur: débit constant débordement du restaurant dans la cuisine (excédent d'air fourni / ou d'air évacué)	1	x	x	(x)					débit d'air, énergie des ventilateurs; puissance du réchauffeur d'air, puissance du refroidisseur d'air total; puissance de la récupération de chaleur + refroidir, énergie auxiliaire récupération de chaleur	puissance du refroidisseur d'air latent, pertes distribution + appareil de ventilation, température de l'air fourni, température de l'air repris	
7	Émission, distribution, stockage et production de chaleur et de froid	M3-5, M3-6, M3-7, M4-5, M4-6, M4-7, M3-8, M4-8	toutes les pièces des tests 5 et 6, ainsi que tous les systèmes de ventilation	diffusion et distribution du froid (étages de bureaux via des plafonds chauffants/réfrigérants, restaurant via des plafonds réfrigérants)	système de distribution avec stockage de froid et de chaleur avec chargement et déchargement de l'accumulateur (stockage technique pour prolonger la durée de fonctionnement); production du froid: machine frigorifique à compresseur spécifiée avec refroidisseur; chaleur: bivalent avec une pompe à chaleur air/eau spécifiée et une chaudière à gaz de pointe; intégrer les besoins en eau chaude via un profil de charge donné	distribution: régulation de la pompe, SN EN 16798-9:2017, tableaux 10 à 13 (simplifié); réservoir d'eau K: type d'aéro-réfrigérant; H: régulation bivalence	1	x	x	x	x	x	x	énergie électrique fournie machine frigorifique, chaleur totale extrait, énergie auxiliaire production de froid, chaleur fournie par la production de froid au côté chaleur, chaleur extrait par le refroidisseur, énergie électrique fournie pompe à chaleur, chaleur fournie par la production de chaleur, chauffage, eau chaude, énergie chaudière, énergie auxiliaire production de chaleur, rendement photo-voltaïque	diverses	Peut représenter en même temps les besoins énergétiques totaux du bâtiment. Des profils précalculés pour les besoins en espace sont fournis.

Tableau 65 Combinaisons test 2 +3

Test		Type de protection solaire	Type de régulation de la protection solaire	Type de régulation de l'éclairage
2A	3A	store en tissu	–	1
	3B			2
	3C			3
	3D			4
	3E			5
	3F			6
2B	3G	stores à lamelles	1	1
	3H		1	3
2C	3I		2	1
	3J		2	3
2D	3K		3	1
	3L		3	3

Tableau 66 Combinaisons test 5

Test	FAN_CTRL	Récupérateur de chaleur	Humidificateur
5A	MIN_PRES	hygroscopique	adiabatique
5B	CONST_PRES	hygroscopique	adiabatique
5C	CONST_PRES	non hygroscopique	adiabatique
5D	CONST_PRES	non hygroscopique	vapeur

Annexe B

Publications

- [1] Tödtli J. et al., TABS Control – Steuerung und Regelung von thermoaktiven Bauteilsystemen, Faktor Verlag, Zürich, 2009

Organisations représentées dans la commission SIA 380 et dans les groupes de travail SIA 380/2 et SIA 4010

EnFK	Conférences des directeurs cantonaux de l'énergie
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
HSLU	Hochschule Luzern – Technik & Architektur
OST	Ostschweizer Fachhochschule
SIA KGE	Commission SIA des normes relatives aux installations du bâtiment et à l'énergie
SIA KH	Commission SIA des normes du bâtiment
TicinoEnergia	Associazione TicinoEnergia
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Commission SIA 380, Bases pour les calculs énergétiques des bâtiments

		Représentant de
Président	Stefan Mennel, dipl. HLK / HS Ing. FH/SIA, Baar	SIA KGE, bureau d'études
Membres	Igor Bosshard, BSc Masch.-Ing., Rapperswil Flavio Foradini, phys. dipl. EPF/SIA, Lausanne Milton Generelli, dipl. HLK-Ing. HTL, Bellinzona Daniel Gilgen, dipl. Arch. HTL, Zurich Frank Gysi, dipl. Arch. ETH/SIA, Aarau Christian Mathys, Masch.-Ing. HTL, Bâle Martin Ménard, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Zurich Christoph Schmid, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Winterthour Bernhard Stamm, Dr., Dipl.-Ing. TU/SIA, Lausanne Jean-Marc Suter, Dr., dipl. Phys. SIA, Berne Jürg Tödtli, Dr. sc. techn., dipl. El.-Ing. ETH/SIA, Zurich Roland Ullmann, dipl. Ing. FH, Steinen Michael Walk, dipl. Physiker SIA, Winterthour	OST SIA 2031 TicinoEnergia Bureau d'études SIA KH EnFK SIA KGE, SIA 2024 SIA 384 Bureau d'études SIA 385 SIA 387, CEN/TC 247 CEN/TC 247 ZHAW, bureau d'études, SIA 180

Groupe de travail SIA 380/2, Bâtiments climatisés

		Représentant de
Présidence	Achim Geissler, dipl.-Ing. Chem., Dr.-Ing. Bauphysik, Muttentz	FHNW
Membres	Philipp Bruggmann, MSc Energie und Umwelt, Rapperswil Flavio Foradini, phys. dipl. EPF/SIA, Lausanne Reto Gadola, dipl. HLK Ing. FH/SIA, Horw Heinrich Hörth, dipl. Ing. FH, Zurich Arthur Jurgo, Horgen Marcel Kaufmann, dipl. Techniker HF Luzern Sven Moosberger, dipl. Phys. SIA, Zug Thomas Stadelmann, Zug	Bureau d'études SIA 2031 HSLU Bureau d'études Fournisseur de logiciels Bureau d'études Fournisseur de logiciels Domotique

Groupe de travail SIA 4010

		Représentant de
Présidence	Gerhard Zweifel, dipl. Masch.-Ing. ETH/SIA, Honau	KGE
Membres	Claudia Bless, MSc Eng., Zug Monika Hall, Dr.-Ing., Muttentz Christoph Messmer, dipl. Masch. Ing. ETH, Muttentz Sven Moosberger, dipl. Phys. SIA, Zug Raphael Schär-Sommer, MSc ETH Masch.-Ing., Zurich Franz Sidler, dipl. El.-Ing. HTL, Horw Christoph Stettler, MSc Eng., Zug	Fournisseur de logiciels FHNW FHNW Fournisseur de logiciels Bureau d'études / fournisseur de logiciels HSLU Fournisseur de logiciels

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté les présentes lignes directrices SIA 4010 le 8 juin 2023.

Elles sont valables dès le 1^{er} août 2022.

Copyright © 2023 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d'enregistrement ainsi que de traduction sont réservés.